

Poglavje 18 **P11** Semantični splet in tehnologija veriženja blokov



P12

18.1 Semantični splet

18.1.1 Splet v številkah

Glede na trenutne statistične podatke velja:

🌐 **5,3 milijarde** spletnih uporabnikov,

🌐 **18,2 milijard** mobilnih telefonov,

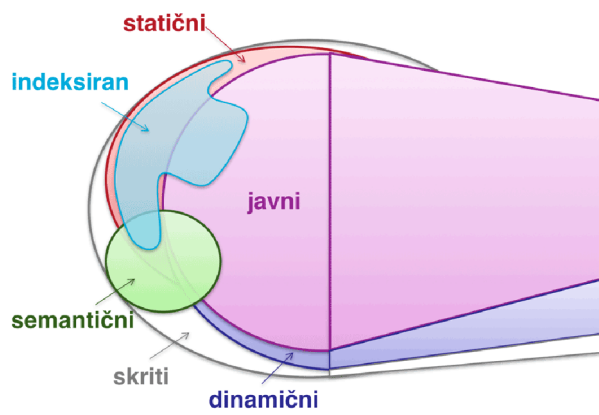
5x20 povečanje internetnega prometa (v zadnjih 20 letih se je količina internetnega prometa 5x povečala),

🌐 **1.116 milijard** spletnih strani.

18.1.2 Iskalniki “najdejo” le del spleta

Na sliki 18.1 so navedeni različni deli spleta, do katerih lahko iskalniki dostopajo:

- **statični vs. dinamični** – HTML stran in stran, ki ne obstaja, dokler ne pride do interakcije (npr. spletni koledar, kjer lahko generiramo veliko strani, npr. za vsak mesec),
- **javni vs. skriti** – včasih enostavno, zdaj pa več stopenj (npr. Facebook, za nekoga je vsebina skrita, za drugega ne (npr. iskalnik nima dostopa)), odvisno tudi od spletnega brskalnika,
- **indeksiran** – spletni iskalniki se večinoma osredotočajo na statični del in nekaj malega na dinamični,
- **rep** – javni, dinamični in skriti del spleta so dejansko neomejeni,
- **semantični** (angl. *W Semantic Web*) – nekje 15 % podatkov na spletu naj bi bilo opisanih tudi z metapodatki, težava pa je, ali so resnični, tj. zaupanje.



Slika 18.1: Deli spleta

18.1.3 Vloga svetovnega spleta

0:00 / 3:50

18.1.4 Semantična integracija podatkov

Na spletu se pojavlja vedno več prosto dostopnih podatkov, ki pa so v različnih formatih in pogosto med seboj nepovezani.

Predstavljajte si svetovni splet, kjer:

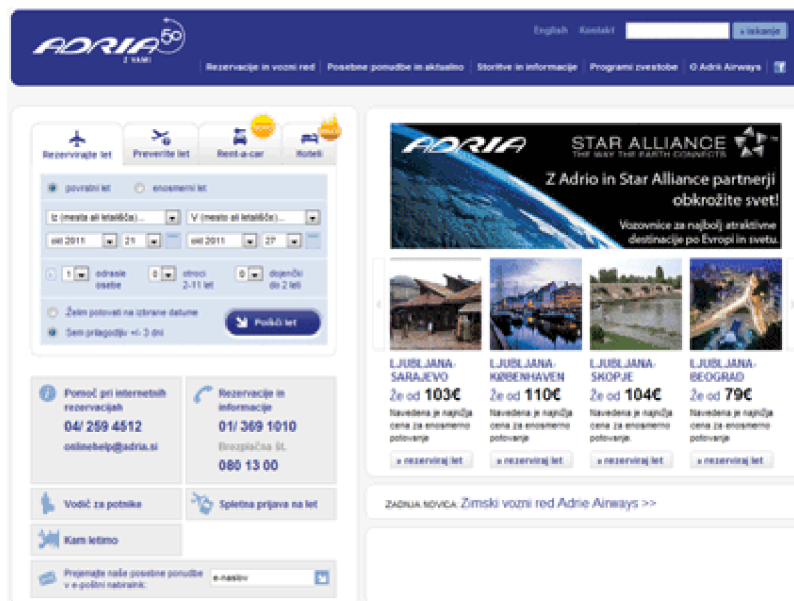
- imamo na voljo **številne dokumente** na spletu,
- vendar **nobenh povezav** med njimi.

18.1.5 Primer organizacije potovanj

Organizirajmo potovanje iz **W Ljubljane** v **W Singapur** s pomočjo uporabe svetovnega spleta!

Najprej moramo **poiskati ustrezen letalski let**. To lahko naredimo s pomočjo iskalnika ene od letalskih družb, ki letijo iz Ljubljane (glej sliko 18.2).

Opomba: Z Adrio nič več, tako da je na tem mestu zgolj za spomin.



Slika 18.2: W Adria Airways

Ali poiščemo letalsko družbo države, v katero potujemo (glej sliko 18.3).



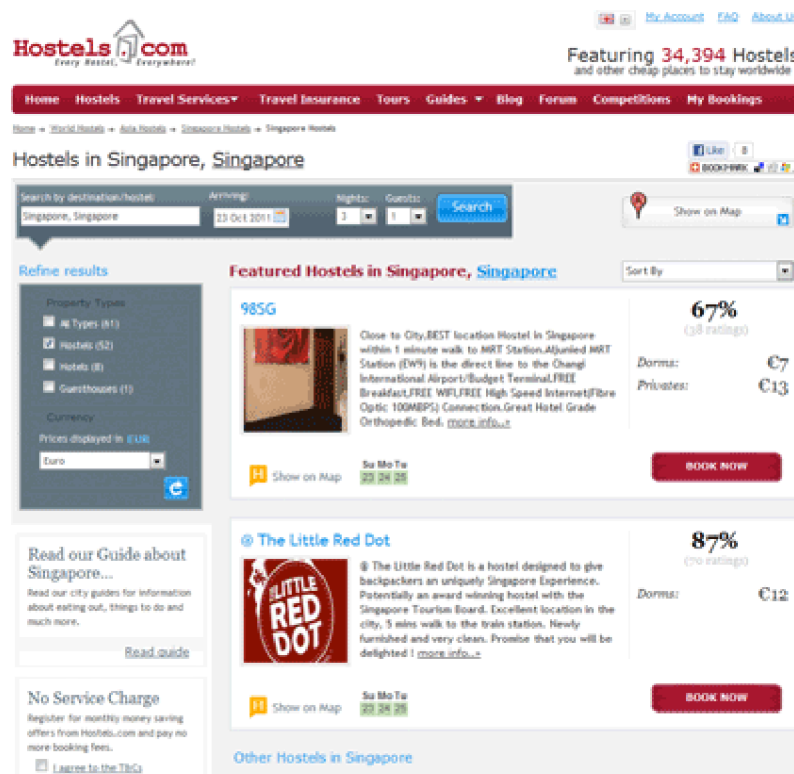
Slika 18.3: W Singapore Airlines

Poskusimo lahko tudi z nizkocenovnim ponudnikom (glej sliko 18.4).



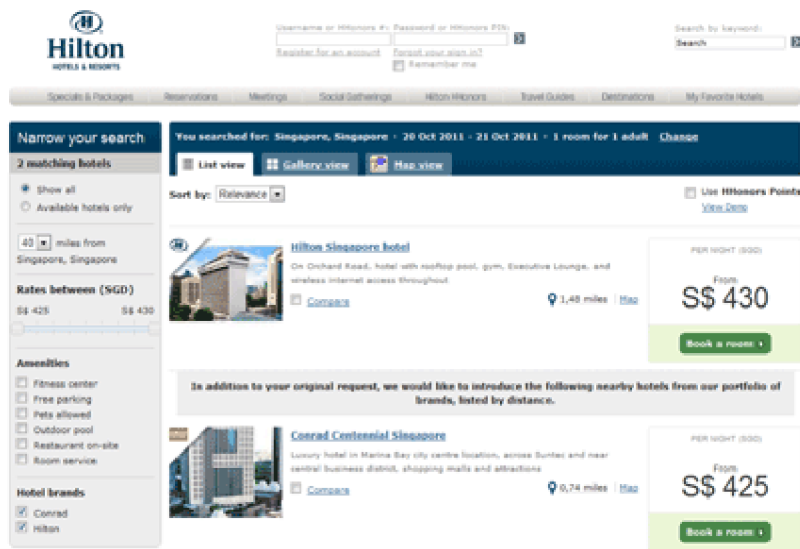
Slika 18.4: W AirAsia

Potrebujemo tudi **prenočišče**, zato lahko najprej preverimo najcenejšo možnost (glej sliko 18.5).



Slika 18.5: Hostel.com

Lahko izberemo tudi eno izmed luksuznih možnosti (glej sliko 18.6).



Slika 18.6: W Hilton

Poiščemo lahko nekaj v “zlati sredini”, vendar je na žalost stran v kitajskem jeziku, ki ga ne razumemo (glej sliko 18.7).



Slika 18.7: Singapore hotels

Še vedno si lahko pomagamo z drugimi spletnimi portali (glej sliko 18.8).

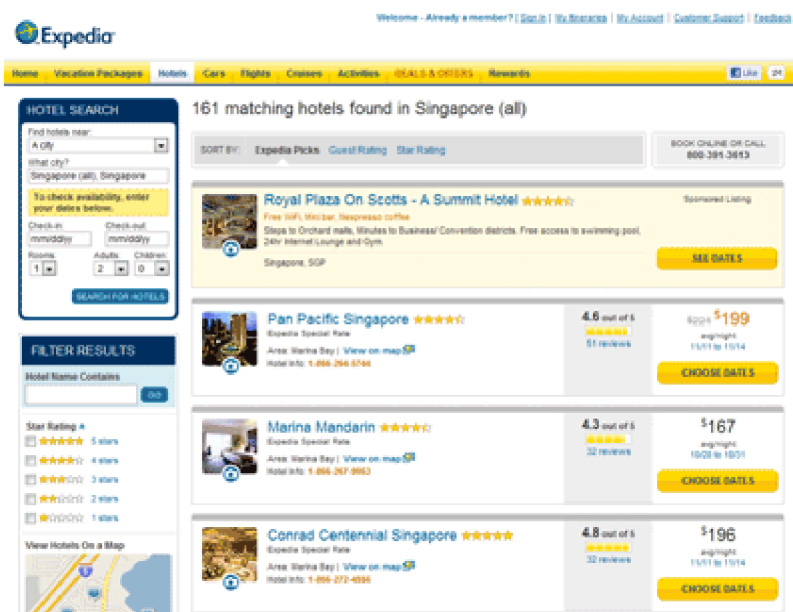


Slika 18.8: W Booking.com

Iskanje prenočišč lahko zaupamo tudi **specializiranemu portalu**, kot je prikazano na slikah 18.9 in 18.10.

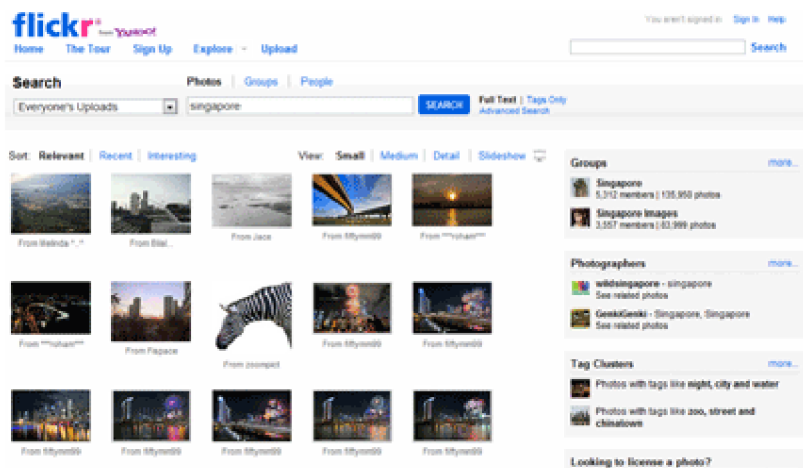


Slika 18.9: W TripAdvisor

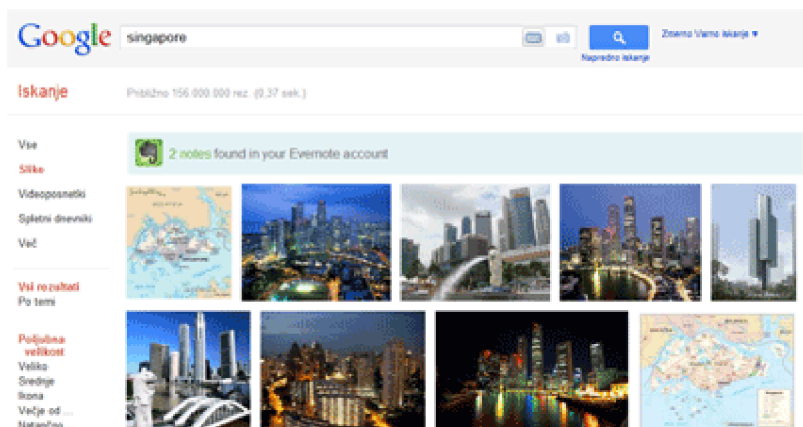


Slika 18.10: W Expedia

Pred odhodom se želimo še dodatno **informirati o Singapurju**, zato **pregledamo še fotografije** na različnih straneh (glej slike 18.11 in 18.12), lahko pa si ogledate tudi moje (glej sliko 18.13).

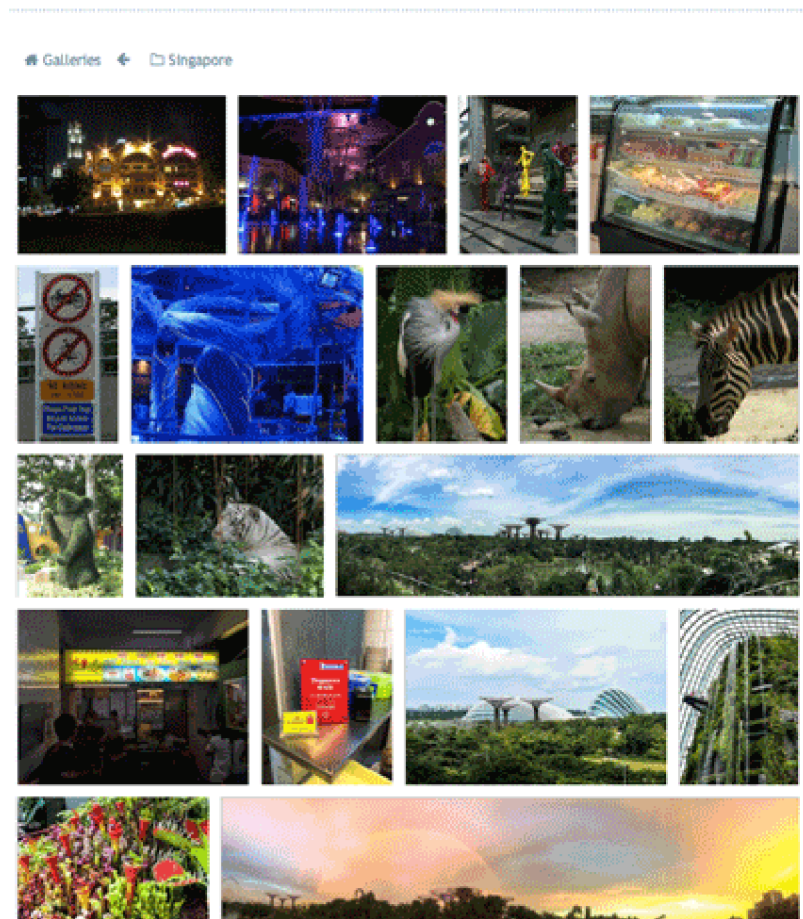


Slika 18.11: Flickr



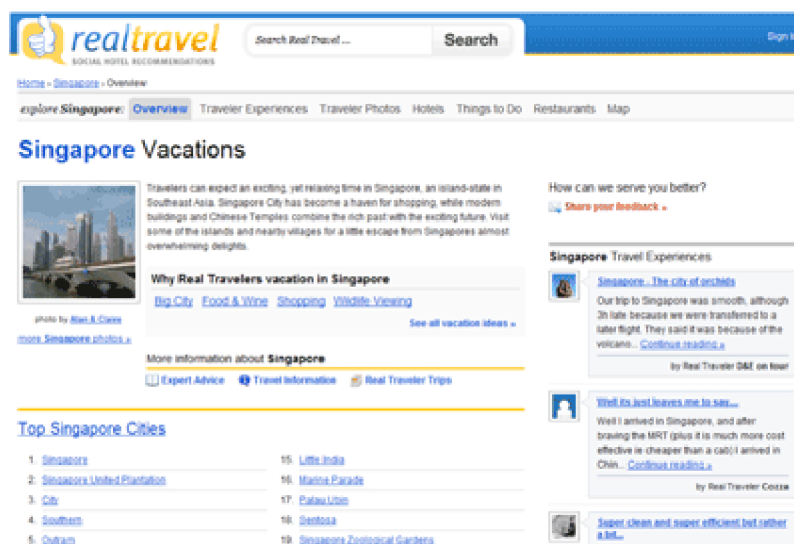
Slika 18.12: Google

Dejan Lavbič » Photo



Slika 18.13: Slike izvajalca predmeta

Mnenja o naši destinaciji lahko poiščemo tudi na (družabnem) potovalnem portalu (glej sliko 18.14).



Slika 18.14: Real travel

18.1.5.1 Kaj smo naredili?

Prebrali smo **veliko število spletnih strani**, ki so različnih oblik, za različne namene, v različnih jezikih itd. Za doseg prvotnega cilja (organizirati potovanje) je bilo potrebno **vsebinsko integrirati** vse najdene informacije. To je pogosto zelo **dolgotrajen proces**.

18.1.6 Osnova so podatki

Vse pregledane spletne strani so le "vrh ledene gore", tj. **vizualizacija podatkov**. Dejanski podatki so **skriti** v podatkovnih bazah, XML datotekah ipd. Uporabnik lahko dostopa zgolj do spletnih strani, tj. uporabniškega vmesnika.

Specializirane spletne strani (npr. [W TripAdvisor](#), [W Expedia](#) idr.) se problema lotijo drugače:

- **zbirajo in združujejo podatke** še iz drugih virov (ponavadi z dovoljenjem lastnika le-teh),
- ampak **še vedno nadzorujejo način prikaza podatkov** uporabniku.

Pogosto želimo ta **proces personalizirati** in dostopati do izvirnih podatkov ter sami poskrbeti za združevanje.

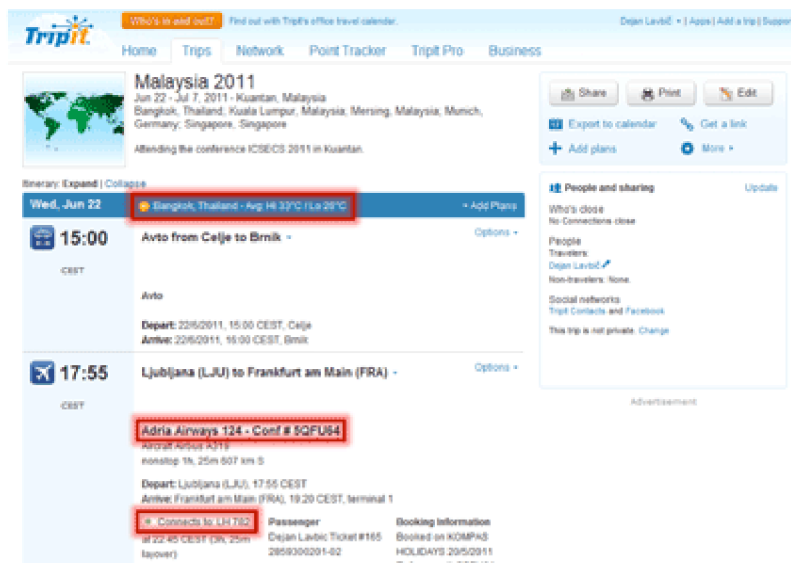
18.1.6.1 Kaj želijo uporabniki?

Uporabniki želijo objavljene podatke na spletu, v neobdelani obliki, kjer lahko **uporabnik sam določi**:

- **primere uporabe** in
- **aplikacije** na podlagi omenjenih podatkov.

18.1.6.2 “Mashup” aplikacije

Podobno funkcionalnost, ki jo želijo uporabniki, imajo obstoječe, t. i. “mashup” aplikacije, kot prikazuje primer na sliki 18.15.



Slika 18.15: TripIt

Takšne aplikacije zelo dobro demonstrirajo uporabo neposrednega dostopa do podatkov in prikazujejo dodano vrednost, ki jo pridobimo z integracijo. Kljub temu pa se pri takšni integraciji soočamo s številnimi težavami:

- različni viri podatkov izpostavljajo podatke s pomočjo API-jev oz. spletnih storitev,
- vsak vir ima različen vmesnik, različno logiko in različno strukturo podatkov,
- potrebno je veliko dodatnega dela, ker ni standardiziranega načina za pridobivanje teh podatkov.

18.1.6.3 Kaj je naš cilj?

Želimo podatke, ki so objavljeni na spletu, in sicer na standardiziran način. To pomeni, da je možno dostopati preko URI in dereferenciranje (*angl. $\mathcal{W}$ dereferencing*) teh podatkov bi morale omogočiti pregled dodatnih podatkov.

Pomembno je izpostaviti, da je zmagovalna ideja trenutnega (dokumentno usmerjenega) svetovnega spleta v tem, da:

- uporabniki samostojno kreirajo številne dokumente,
- dokumente opremijo s spletnim naslovom (npr. URI) in jih objavijo na svetovnem spletu, da so dostopni tudi drugim.

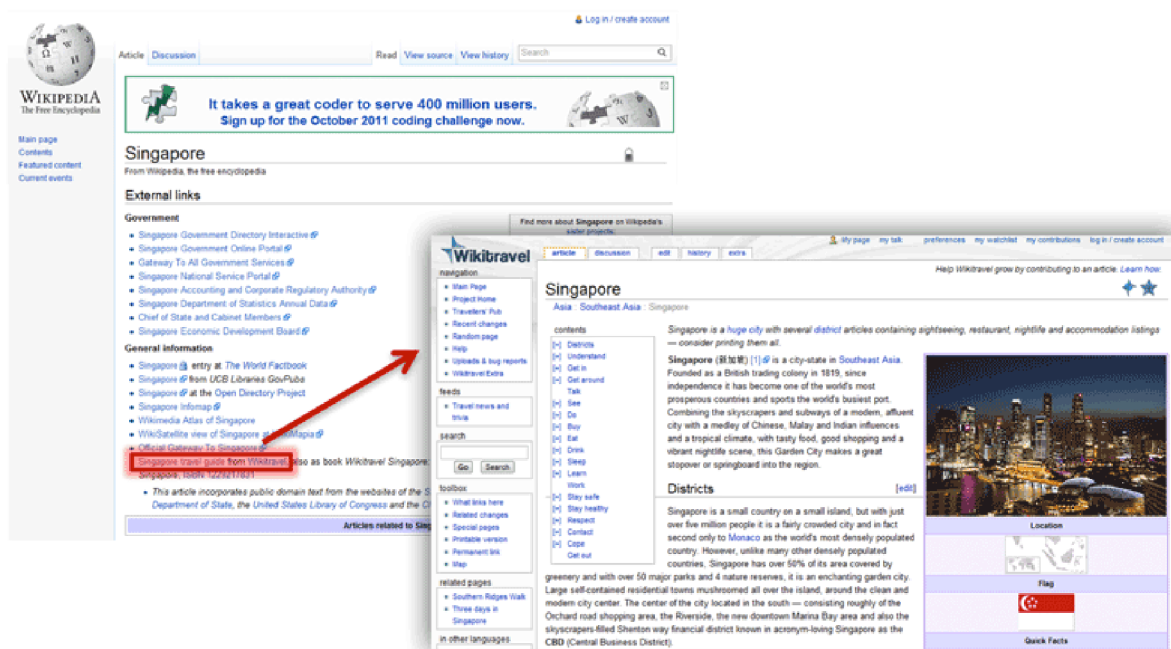
18.1.6.4 Mrežni efekt na podatkih

Isti mrežni efekt iz prejšnjega primera deluje tudi na podatkih:

- številni uporabniki, ki dodajajo povezave na podatke, jih uporabijo,
- nastanejo lahko številne aplikacije, ki si jih avtorji izvirnih podatkov prvotno sploh niso zamislili.

Vendar zgolj objava podatkov na spletu ni dovolj, da pridemo do **semantičnega spleta**, saj na takšen način pridelamo **izolirane “silose” podatkov**. Zagotovo **ne želimo spleta**, kjer so dokumenti na voljo na internetu, vendar med njimi ni nobenih povezav.

Naš cilj so tako podatki, **objavljeni na spletu na standardiziran način**, kar posledično pomeni, da morajo **med podatkovnimi zbirkami obstajati povezave**. V številnih primerih takšne povezave **že obstajajo**. Na področju organizacije potovanj lahko npr. v članku na Wikipediji najdemo povezavo na **bolj podrobne podatke o želeni destinaciji** (npr. Singapur) na specializiranem spletnem mestu Wikitravel (glej sliko 18.16).



Slika 18.16: Primer povezave na Wikitravel iz Wikipedije

Objava povezav nam namreč **omogoča povezovanje podatkovnih “silosov” med seboj**.

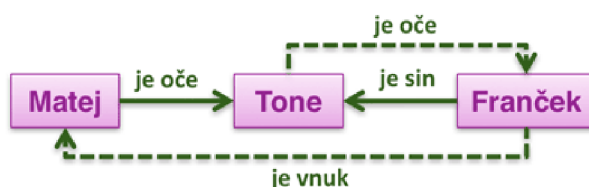
18.1.6.5 Strojno berljiva vsebina

Na trenutnem svetovnem spletu **implicitno predpostavljamo, da vsebino uporabljajo človeški uporabniki** in ne računalniški sistemi, algoritmi ipd.

Spletna povezava ima opredeljen kontekst, v okviru katerega jo uporabnik **interpretira**. Če želimo doseči strojno berljivo vsebino na svetovnem spletu, potem pri povezavah potrebujemo še **W metapodatke**. Metapodatki morajo biti **strojno razpoznavni**, saj predstavljajo klasifikacijo takšnih povezav, v določenih primerih takšna klasifikacija **omogoča “omejeno” sklepanje** (glej primer na slikah 18.17 in 18.18).

Tonetov oče Matej je “fejst” poba, medtem ko je **Tonetov sin Franček** pravi falot.

Slika 18.17: Primer medsebojnih odvisnosti med koncepti, zapisan v naravnem jeziku.



Slika 18.18: Na podlagi eksplicitnih podatkov iz prejšnjega primera (relaciji oče in sin), lahko na podlagi klasifikacije družinskih razmerij sklepamo o novih relacijah (npr. oče in vnuk).

Cilj je **splet podatkov**, kjer si želimo predvsem naslednje:

- podatke, **objavljene na spletu na standardiziran način**,
- med podatkovnimi zbirkami morajo **obstajati povezave**,
- **povezave, podatki in strani morajo biti klasificirane**.

18.1.7 Semantični splet

Semantični splet (*angl. W Semantic Web*) je **zbirka standardiziranih tehnologij**, s pomočjo katerih **lahko realiziramo splet podatkov**.

Opredelitev je relativno enostavna, pomembni pa so predvsem naslednji vidiki:

- **potreben je skupen podatkovni model** in
- **klasifikacija konceptov in povezav je zelo kompleksno opravilo**.

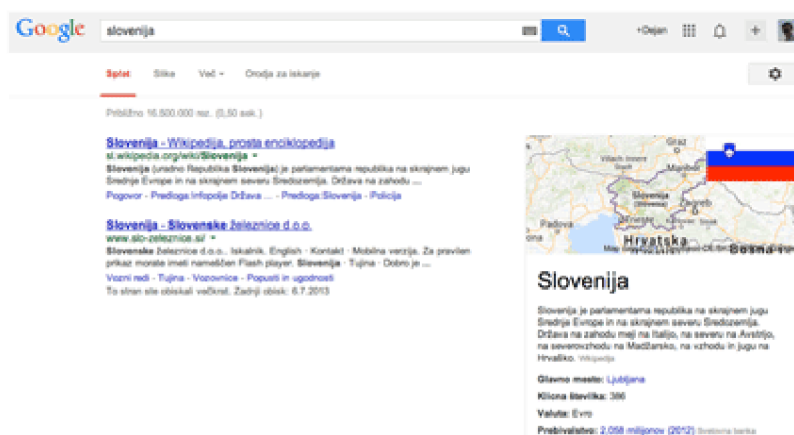
S temi vidiki pa se ukvarjajo številni strokovnjaki v okviru reševanja raziskovalnih problemov.

18.1.7.1 Primeri odprtih podatkov

Moč je opaziti trend odpiranja **državnih podatkov**:

-  **European data**,
-  **Odprti podatki Slovenije (OPSI)**.

Semantična integracija podatkov se uporablja tudi **na področju spletnega iskanja** (glej primer iskalnika Google na sliki 18.19).



Slika 18.19: Ob iskanju splošnih entitet (npr.  **države Slovenije**) nam iskalnik Google **na desni strani prikaže rezultate iskanja povezanih podatkov iz različnih virov**.

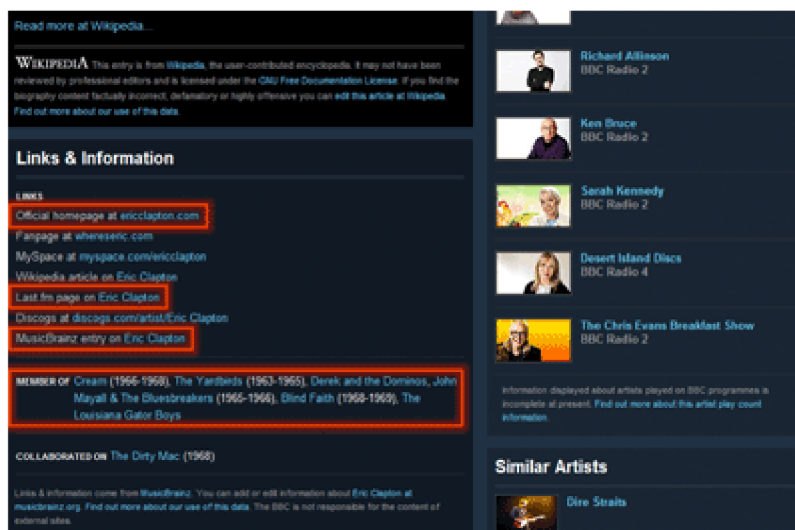
18.1.7.2 BBC glasbene strani

Eden izmed boljših primerov **uspešne semantične integracije različnih podatkovnih virov** v končno storitev so  **BBC glasbene strani**, kjer je na voljo **register izvajalcev, njihovih albumov s pesmimi** itd. (glej primer na sliki 18.20).



Slika 18.20: Primer podrobnih podatkov o izvajalcu **Eric Clapton** (v trenutni verziji ti podatki sicer niso več dostopni)

Podatki na omenjenih spletnih straneh so agregat podatkov iz številnih zunanjih virov, kar je jasno navedeno tudi na njihovi spletni strani in prikazuje slika 18.21.



Slika 18.21: Viri, na podlagi katerih je zgrajena vsebina BBC glasbenih strani

18.1.7.2.1 Kako zgradimo takšno stran?

Pri izgradnji takšne strani imamo na voljo več možnosti:

1. možnost:

- **uredniki** spletne strani BBC na spletu **ročno nenehno iščejo** nove informacije, dejstva, ki so povezana z glasbo,
 - med preiskovanjem lahko **naletijo na nove povezave**,
- vsebina se **posodablja ročno**,
- **spletno mesto** BBC postane **kmalu neažurno**,

2. možnost:

- **uredniki** spletne strani BBC na spletu **avtomatizirano nenehno iščejo** nove informacije, dejstva, ki so povezana z glasbo,
 - pri tem jim **pomaga program**, ki tudi skrbi **za vključevanje novih podatkov**,
- vendar **spletno mesto** BBC zopet čez čas **postane neažurno**,

3. možnost:

- **uredniki** spletne strani BBC na spletu **avtomatizirano nenehno iščejo** nove informacije, dejstva, ki so povezana z glasbo, **s pomočjo API-jev** drugih virov,
 - pri tem je potrebno **poznati vhodne in izhodne parametre, podatkovne tipe** ipd.,
 - vsi viri nimajo na voljo dostopa preko API-ja,
- **spletno mesto** BBC zopet čez čas **postane neažurno**.

Pri BBC-ju niso uporabili nobenega izmed zgoraj omenjenih načinov, ampak so uporabili **javno dostopne podatkovne zbirke** [Wikipedia](#), [MusicBrainz](#), [Last.fm](#) idr., ki so na voljo **v obliki odprtih podatkov**. Na takšen način lahko **do podatkov dostopamo brez uporabe API-jev** ali z luščenjem zakodiranih podatkov s spletnih strani. Podatke lahko enostavno pridobimo npr. **s pomočjo HTTP zahtev ali standardiziranih poizvedb v REST arhitekturnem slogu**.

Pri BBC-ju so tako uporabili (glej sliko 18.21):

- **splet podatkov** v vlogi sistema za upravljanje z vsebino in
- **spletno skupnost** v vlogi vsebinskih urednikov.

18.1.7.3 Modrost množic

Uporaba spletne skupnosti v vlogi vsebinskih urednikov na primeru BBC Music ni nova, ampak jo najdemo tudi na številnih drugih področjih.

“Large groups of people are smarter than an elite few, no matter how brilliant - they are better at solving problems, fostering innovation, coming to wise decisions, even predicting the future.”
– James Surowiecki

Gre za uporabo **modrosti množic**, kar je s poslovnega vidika opisoval tudi [W James Surowiecki](#) v knjigi [W The Wisdom of Crowds](#). Ideja se je porodila že leta 1906 antropologu [W Francisu Galtonu](#), ki je na kmečkem sejmu vprašal 800 ljudi, koliko tehta bik, ki se je na sejmu prodajal. Izkazalo se je, da je bilo povprečje ocen zelo natančno, z napako, manjšo od 1 %. To dejstvo je bilo kasneje v okviru kognitivne znanosti tudi dokazano, da lahko **mnenje množic modeliramo z verjetnostno distribucijo, kjer je povprečna vrednost zelo blizu dejanske vrednosti, ki se meri**.

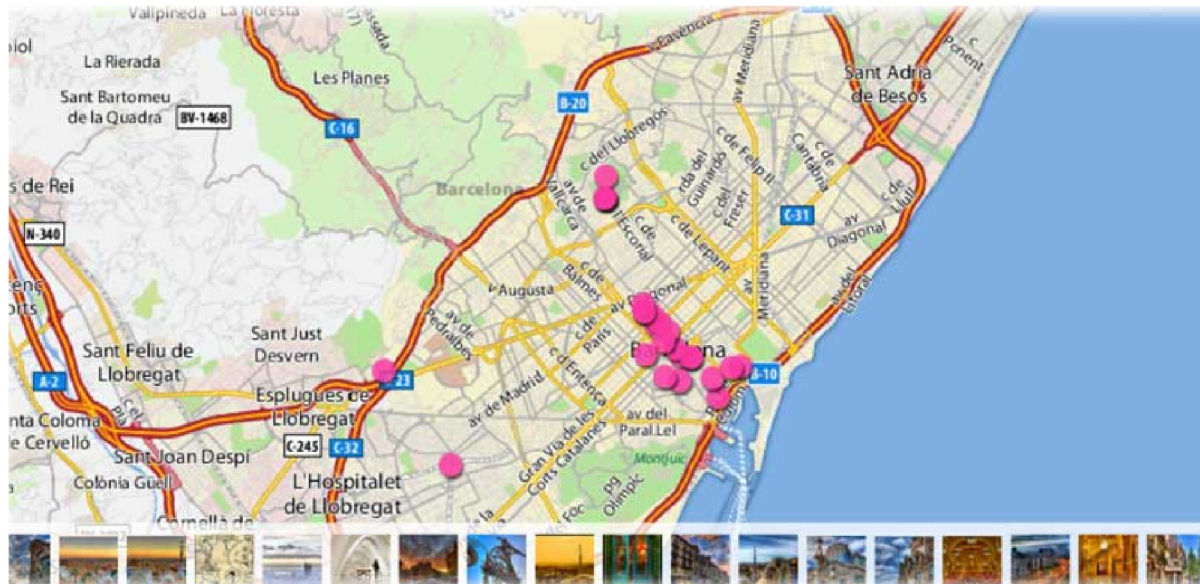
“Under the **right** circumstances, groups are remarkably intelligent – smarter even sometimes than the smartest people in them.”
– James Surowiecki

Z modrostjo množic lahko pridemo do zaključka, ki je ključnega pomena za iskanje po spletu:

- **besedilo** (npr. pisci in uredniki),
- **povezave** (npr. spletne strani),
- **oznake**,

- **poizvedbe** (npr. vsi uporabniki).

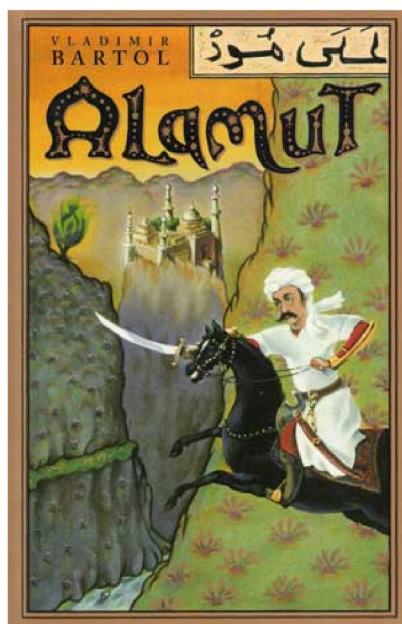
Uspešen primer uporabe modrosti množic so izvedli tudi raziskovalci v podjetju Yahoo, ki so glede na objave uporabnikov na storitvi Flickr izračunali optimalno turistično pot za ogled vseh večjih znamenitosti Barcelone (glej sliko 18.22). Iz uporabnikovih slik so poleg vizualnega gradiva pridobili še lokacijo in čas. Na podlagi teh podatkov so lahko nato pripravili priporočila, koliko časa se naj preživi pri določeni znamenitosti in koliko časa potrebuješ, da prideš iz ene lokacije do druge.



Slika 18.22: Uporaba modrosti množic za potrebe turizma

18.1.7.4 Primer integracije podatkov

Za lažjo predstavitev primera integracije podatkov bomo uporabili primer iz problemske domene književnosti, in sicer bomo poskušali integrirati podatke iz različnih virov o svetovno znani uspešnici **W Alamut** slovenskega pisatelja **W Vladimirja Bartola** (glej sliko 18.23).



Slika 18.23: Vladimir Bartol: Alamut (1938)

18.1.7.4.1 Izvorni podatki

Predpostavimo, da imamo naslednje poenostavljene knjižnične podatke (vir je mySQL podatkovna baza sistema COBISS):

Tabela 18.1: Knjige

ID	Avtor	Naslov	Založnik	Leto
ISBN 978-961-274-005-4	id_xyz	Alamut	id_ptr	1938

Tabela 18.2: Avtorji

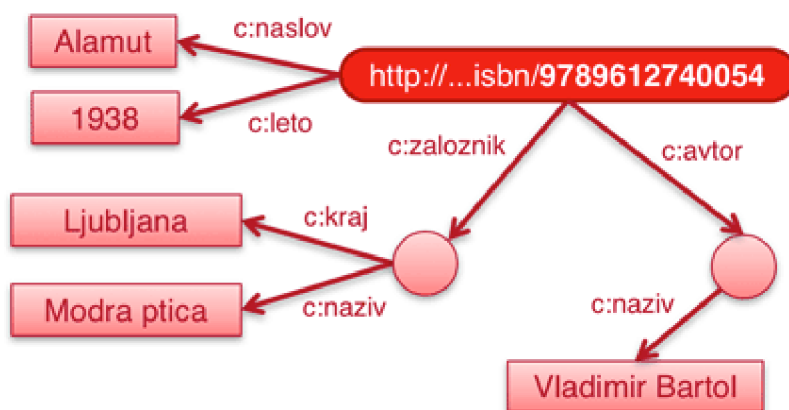
ID	Naziv
id_xyz	Bartol, Vladimir

Tabela 18.3: Založniki

ID	Založnik	Kraj
id_ptr	Modra ptica	Ljubljana

18.1.7.4.2 1. korak

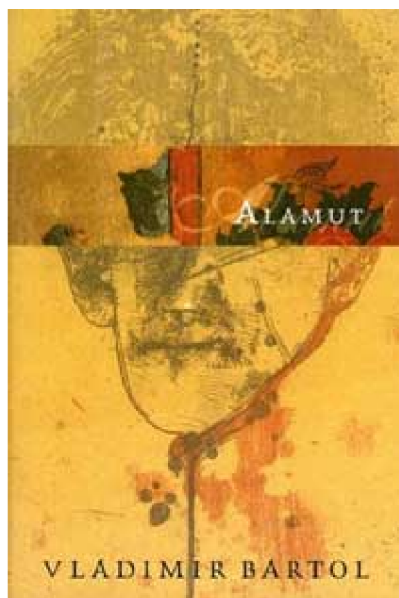
Podatke najprej izvozimo v obliko množice relacij (glej sliko 18.24), kjer graf sestavljajo relacije, točke pa so reference na dejanske podatke oz. vsebujejo vrednosti (npr. niz, število ipd.).



Slika 18.24: Podatki v obliki množice relacij

18.1.7.4.3 Dodatni vir podatkov

Na voljo imamo isto knjigo, prevedeno v angleški jezik (glej sliko 18.25), podatki pa so na voljo v obliki Excel datoteke.



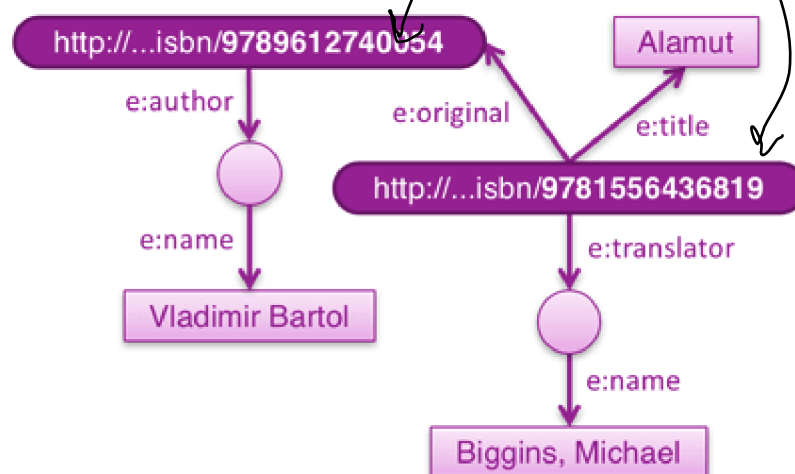
Slika 18.25: Angleški prevod knjige

Tabela 18.4: Podatki v obliki Excel tabele

	A	B	C	D
1	ID	Title	Author	Original
2	ISBN 978-1-55643-681-9	Alamut	\$A9\$	ISBN 978-961-274-005-4
3				
4	ID	Author		
5	ISBN 978-961-274-005-4	\$A8\$		
6				
7	Name			
8	Bartol, Vladimir			
9	Biggins, Michael			

18.1.7.4.4 2. korak

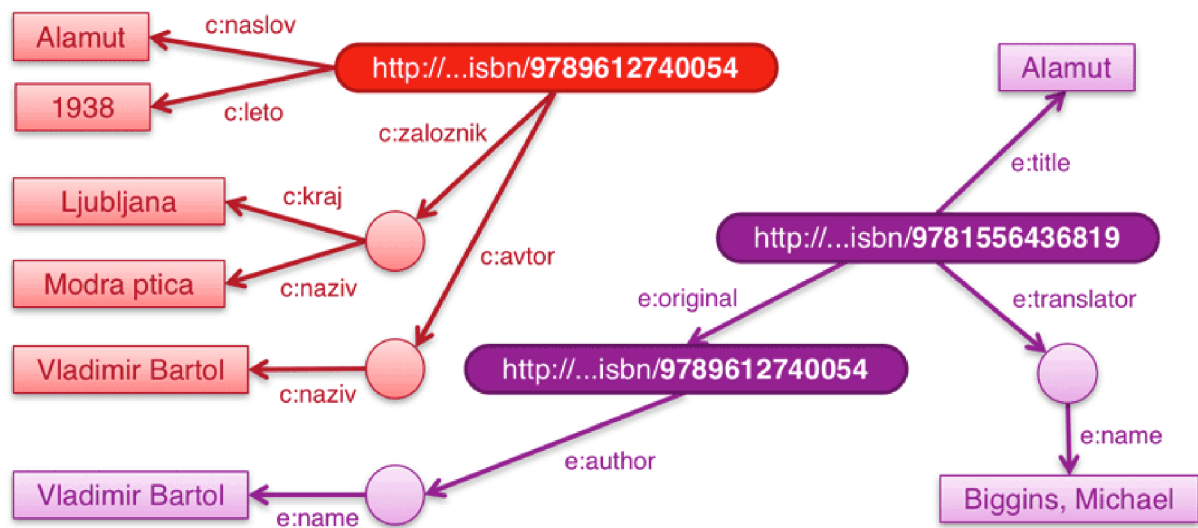
Tudi dodatni vir podatkov izvozimo v **množico relacij** (glej sliko 18.26).



Slika 18.26: Dodatni podatki v obliki **množice relacij**

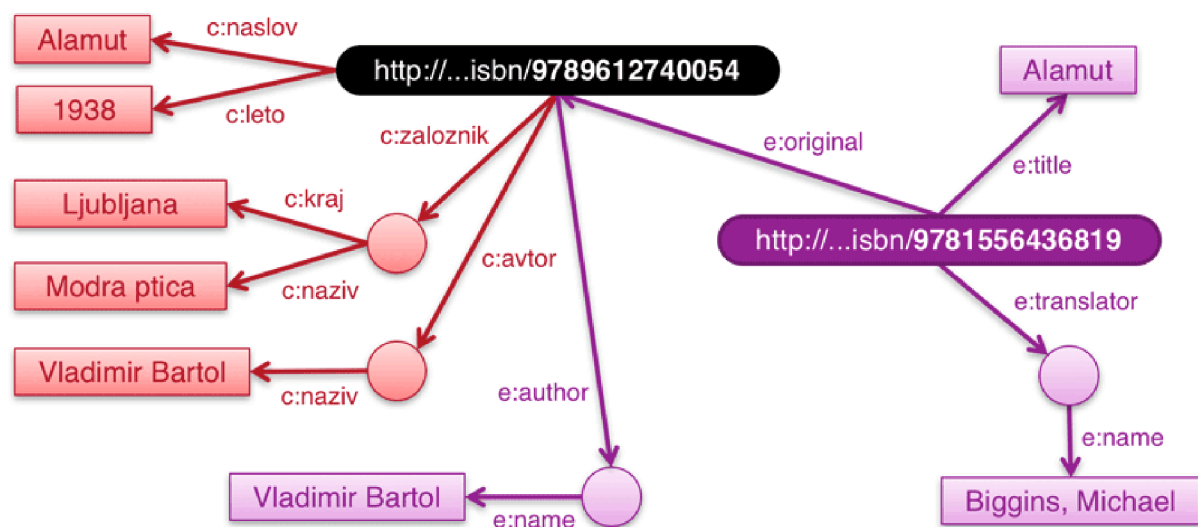
18.1.7.4.5 3. korak

Zdaj lahko začnemo z integracijo podatkov tako, da najprej prikažemo skupaj obe množici relacij, kot to prikazuje slika 18.27.



Slika 18.27: Prikaz obeh množic relacij skupaj

Nato ugotovimo, da imata 2 točki v grafu isti URI naslov, zato jih lahko združimo, kot to prikazuje slika 18.28.



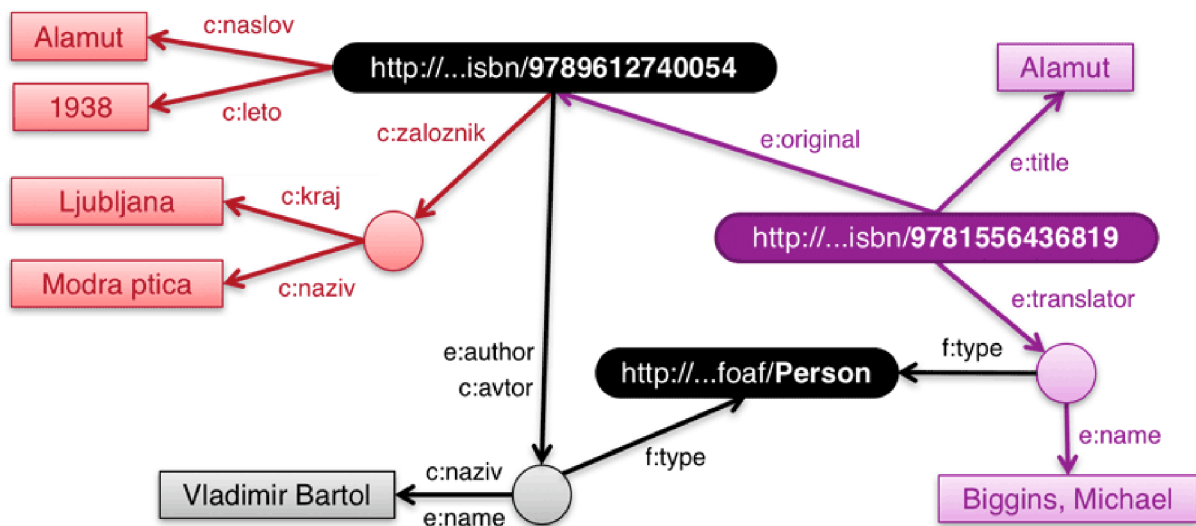
Slika 18.28: Združevanje podvojenih točk grafa

Uporabnik **Excelove datoteke** lahko sedaj izvede poizvedbo **vrni leto izdaje originalne knjige**, kjer je odgovor **1938**. Teh podatkov v **Excelovi datoteki** ni, ampak lahko do njih pridemo z integracijo s **COBISS virom**.

18.1.7.4.6 4. korak

Zdi se nam, da gre pri **c:avtor** in **e:author** za pomensko isto povezavo, a samodejna integracija tega ni upoštevala, zato dodajmo še nekaj informacij (glej sliko 18.29):

- **c:avtor** je isto kot **e:author**, kjer obe lastnosti opisujeta osebo,
- termin "oseba" je skupnost že opredelila:
 - "oseba" je določena z imenom, priimkom itd.,
 - uporabimo jo kot "kategorijo" za določene tipe.



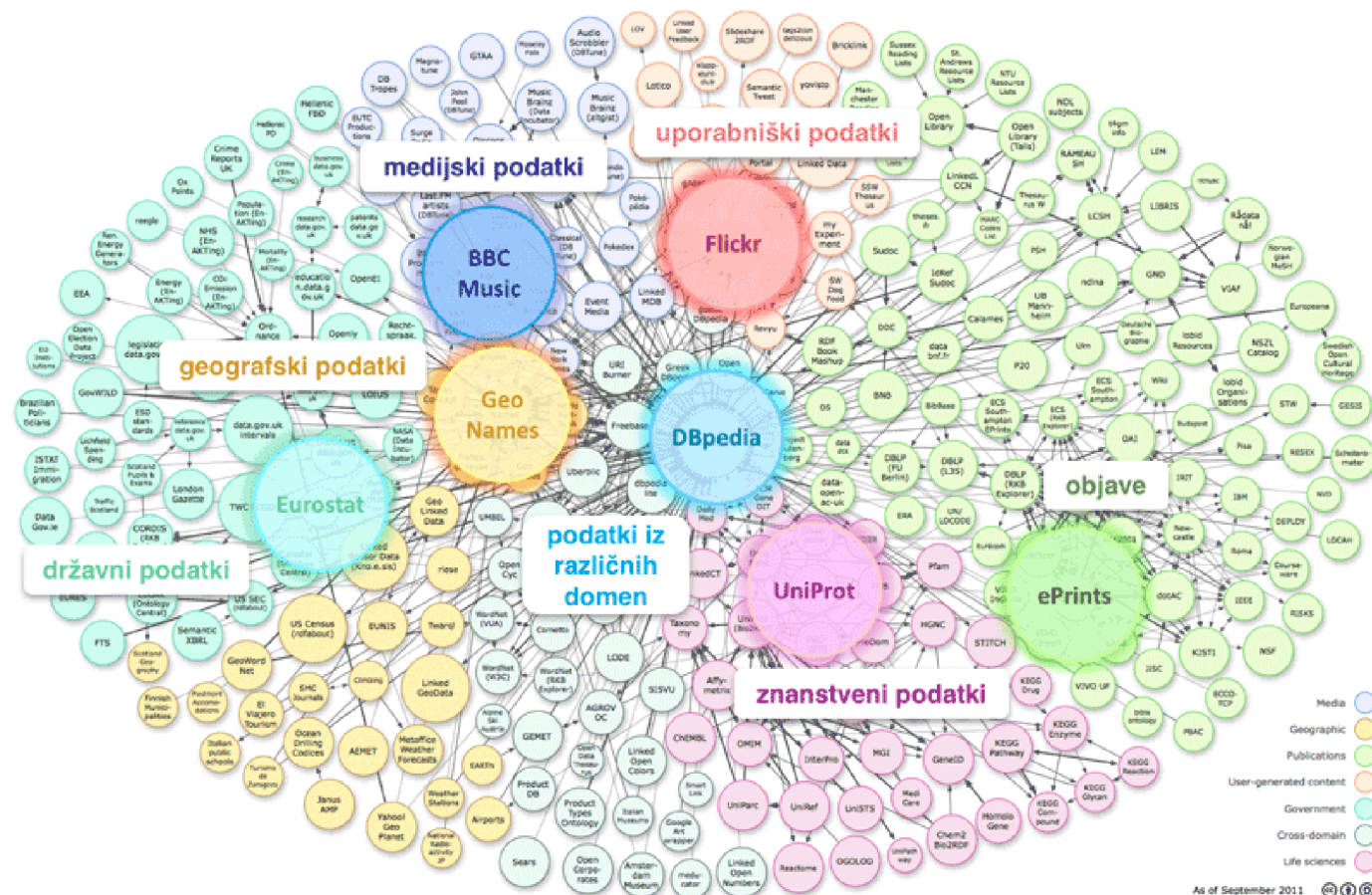
Slika 18.29: Dodajanje informacij

Uporabnik **Excelove datoteke** lahko sedaj izvede poizvedbo vrni **name avtorja originalne knjige**, kjer je odgovor **Vladimir Bartol**. Teh podatkov ni ne v **Excelovi datoteki** ne v **Cobiss viru**, ampak jih pridobimo z integracijo in dodajanjem dodatnih trditvev.

18.1.7.4.7 5. korak

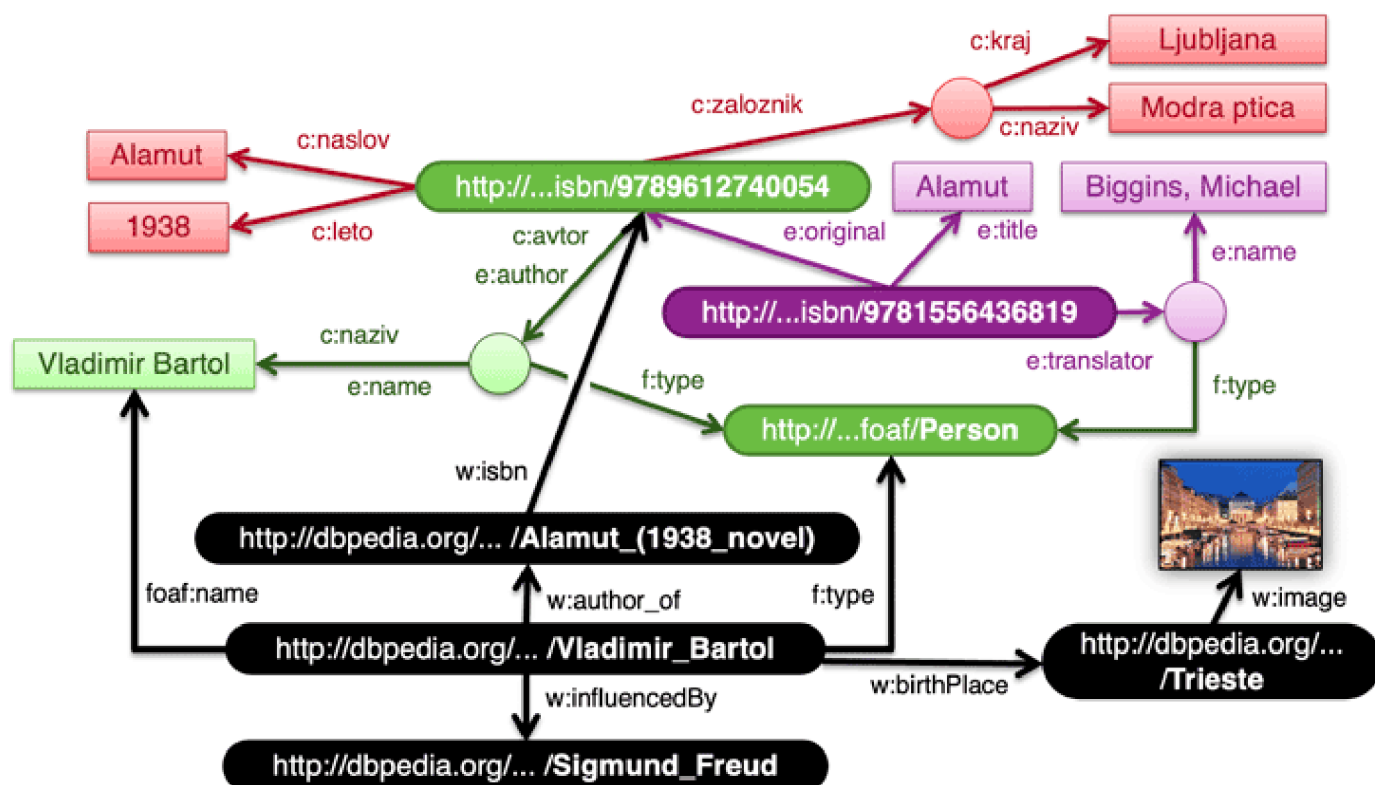
Izvedli bi lahko tudi integracijo z dodatnimi viri (glej sliko 18.30):

- zanimiv koncept za povezavo je **foaf:Person**:
 - uporabimo lahko npr. podatke iz Wikipedije,
 - projekt **W DBpedia** se že ukvarja s procesom pretvorbe nestrukturiranih podatkov v strukturirano RDF obliko.



Slika 18.30: Vloga DBpedije pri povezovanju podatkov

Po integraciji našega primera z DBpedijo je rezultat z obogatenimi podatki prikazan na sliki 18.31.



Slika 18.31: Integracija z DBpedijo

Takšna opravila **izvajajo spletni uporabniki vsak dan!** Razlika je le v **višji ravni rigoroznosti**, da lahko **avtomatizirano iskanje v celoti izvedejo računalniki**. V tem primeru smo združili podatke iz različnih virov, ki:

- se **nahajajo na spletu**,
- so **v različnih oblikah** (mySQL, Excel ipd.),
- **uporabljajo različne nazive relacij**.

Takšna **integracija** je bila izvedljiva zaradi **identičnih URI naslovov** (v tem primeru **W** ISBN številke publikacije).

Dodali bi lahko še druge enostavne informacije z uporabo terminologij, sprejetih s strani skupnosti in kot rezultat bi lahko odkrili nove relacije. Vključili bi tudi lahko **dodatno znanje** v integriran vir podatkov:

- npr. **popolna klasifikacija posameznih tipov knjižničnih podatkov** (poleg osebe),
- **geografski podatki**,
- **uporaba ontologij, dodatnih pravil** ipd.

Posledično bi lahko izvajali **še naprednejše poizvedbe**.

18.1.8 Web X

Dilema **W** **Web 1.0**, **W** **Web 2.0**, **Web 3.0** oz. **W** **Web3** in **Semantični splet** (angl. **W** **Semantic Web**) (glej trend na sliki 18.32):

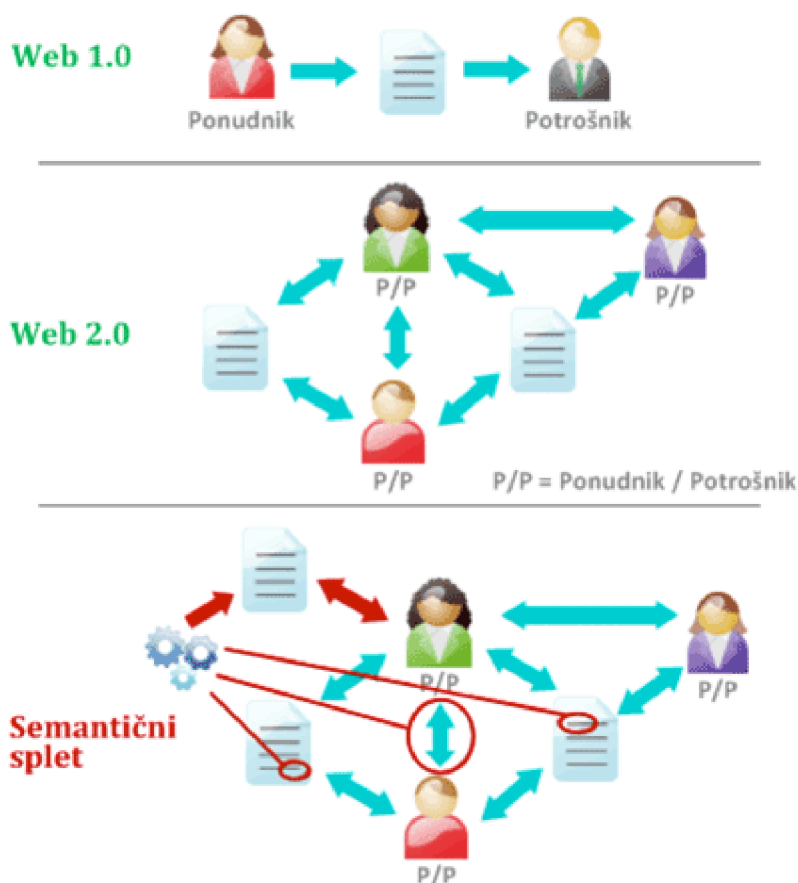
- Je splet **eden** ali jih je **več**?
- Ali je **številčenje različic spleta** zgolj marketinška poteza?



Slika 18.32: Trend iskalnih zahtev v iskalniku Google

18.1.8.1 Enostavna opredelitev spleta

- **Web 1.0** → branje,
- **Web 2.0** → branje, **pisanje**,
- **Web 3.0** → branje, pisanje, **izvajanje**.



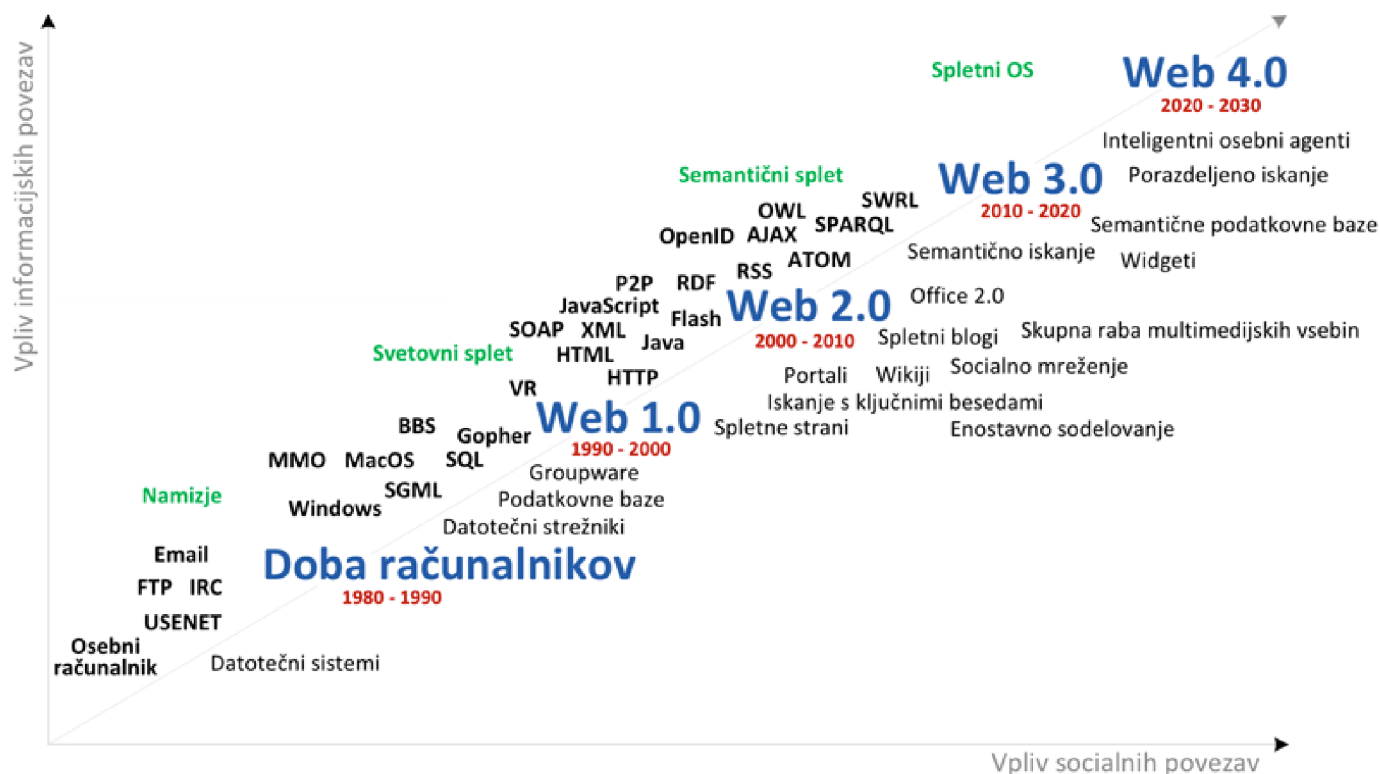
Slika 18.33: Primerjava različnih verzij spleta na enostavnem primeru

Različne verzije spleta si lahko pogledamo tudi na naslednjem enostavnem primeru izvedbe večerje:

- **Web 1.0** → kupimo juho Cao lầu,
- **Web 2.0** → juho skuhamo sami doma in na večerjo povabimo prijatelje,

- **Semantični splet** → planiramo večerjo, kjer upoštevamo, da je Pia alergična na gluten, Vasilij je nedosegljiv do četrta in Andrej je vegetarijanec.

18.1.8.2 Vpliv informacijskih povezav



Slika 18.34: Vpliv informacijskih in socialnih povezav

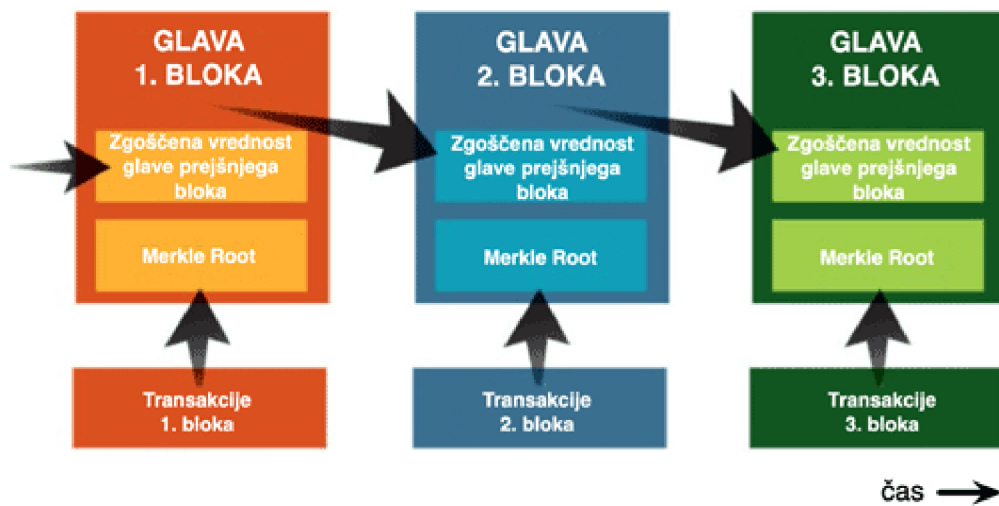
18.2 Tehnologija veriženja blokov

18.2.1 Uvod v osnovne pojme

Tehnologija veriženja blokov (ang. *Blockchain*) je učinkovit pristop za varno digitalno shranjevanje podatkov določene oblike (npr. numerični podatki, niz, metapodatki). Podatki so zapisani v obliki zaporedja transakcij, shranjenega v verigi zaporednih blokov, kjer za pravilnost zaporedja ter konsistentnost podatkov skrbijo matematični algoritmi. Hitrost transakcij v posameznih tehnologijah generiranja blokov je sorazmerna z maksimalnim številom transakcij, vsebovanim v enem bloku ali kapaciteto bloka in časom generiranja blokov, ki je običajno opredeljen kot (mehka) perioda.

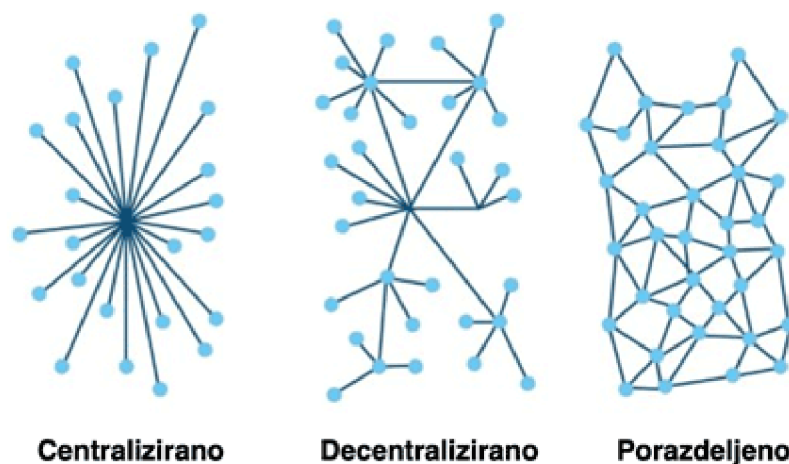
Tehnologije veriženja blokov se delijo na javne in zasebne. Javne so dostopne ter vidne na celotnem svetovnem omrežju in imajo praviloma vrednost opredeljeno s konvencionalno monetarno valuto FIAT (npr. USD, EUR), zato jih imenujemo kriptovalute (angl. *Cryptocurrency*). Zasebne verige so namenjene uporabi ožji interesni skupini uporabnikov, kjer ni potrebe, da so podatki verige dostopni vsem uporabnikom na svetovnem omrežju (npr. velika podjetja jih uporabljajo za izboljšanje poslovnega procesa v vseh organizacijskih enotah, četudi so lahko te enote geografsko razpršene).

Primer najstarejše javne verige tehnologije veriženja blokov Bitcoin ima delovanje opredeljeno kot prikazuje slika 18.35.



Slika 18.35: Koncept dodajanja blokov (podatkov) v verigo skozi čas

Za razliko od **centraliziranih** (angl. [W centralized](#)) **sistemov**, kjer se **odjemalci** povezujejo na en centralni **strežnik**, so **decentralizirani** (angl. [W decentralized](#)) **sistemi** v omrežju razporejeni tako, da **obstaja več instanc** glavnih strežnikov, ki so med seboj delno povezani. Programi so pri tehnologiji veriženja blokov v omrežju **razporejeni** po principu **distribuiranih** (angl. [W distributed](#)) **sistemov**, kjer je vsak strežnik povezan z vsaj dvema sosednjima strežnikom. Takšne strežnike v tehnologiji veriženja blokov imenujemo **vozlišča** (angl. [W nodes](#)) in skrbijo za transparentno generiranje blokov ter imajo vlogo potrjevalcev transakcij. Ko določeno število vozlišč **potrdi blok**, le-ta postane veljaven in ga **ni mogoče več spreminjati**. Vsi omenjeni sistemi so predstavljeni na sliki 18.36.



Slika 18.36: Topologija centraliziranih, decentraliziranih in porazdeljenih omrežij

Princip transakcij je po analogiji enak kot v realnem življenju uporaba denarnice, in sicer:

- Transakcija opisuje **prenos vrednosti kriptovalute** iz denarnice **A** v denarnico **B**. Poleg vrednosti se lahko pošiljajo tudi drugi metapodatki ali se prožijo programske funkcije.
- Vsaka denarnica ima **svoj naslov**, kjer za izvedbo akcij dostopamo do denarnice z **geslom**, ki je lahko **enolični identifikator** v obliki niza, imenovan **privatni ključ** (angl. [W private key](#)) ali **enolični skupek nizov**, imenovan **mnemonski** (angl. [W mnemonic](#)) **stavek**. Na podlagi mnemonskega stavka je ustvarjena (generirana) posamezna denarnica.
- V primeru izgube gesla do denarnice ni več mogoče dostopati, zato je smiselno da imamo **geslo porazdeljeno shranjeno na več različnih mestih**.

- Poznamo različne denarnice: **programska skripta** (npr. v programskem jeziku JavaScript), **mobilna aplikacija**, **spletno mesto**, **strojna oprema in spletna aplikacija**. Pri uporabi denarnic se moramo prepričati, da so zaupanja vredne, saj se zlonamerneži najpogosteje poslužujejo t.i. ribarskih pristopov (*angl. [W phishing](#)*), kjer se pretvarjajo, da so zaupanja vredni vmesnik za uporabo denarnice, v resnici pa vam želijo ukrasti geslo za dostop do denarnice.

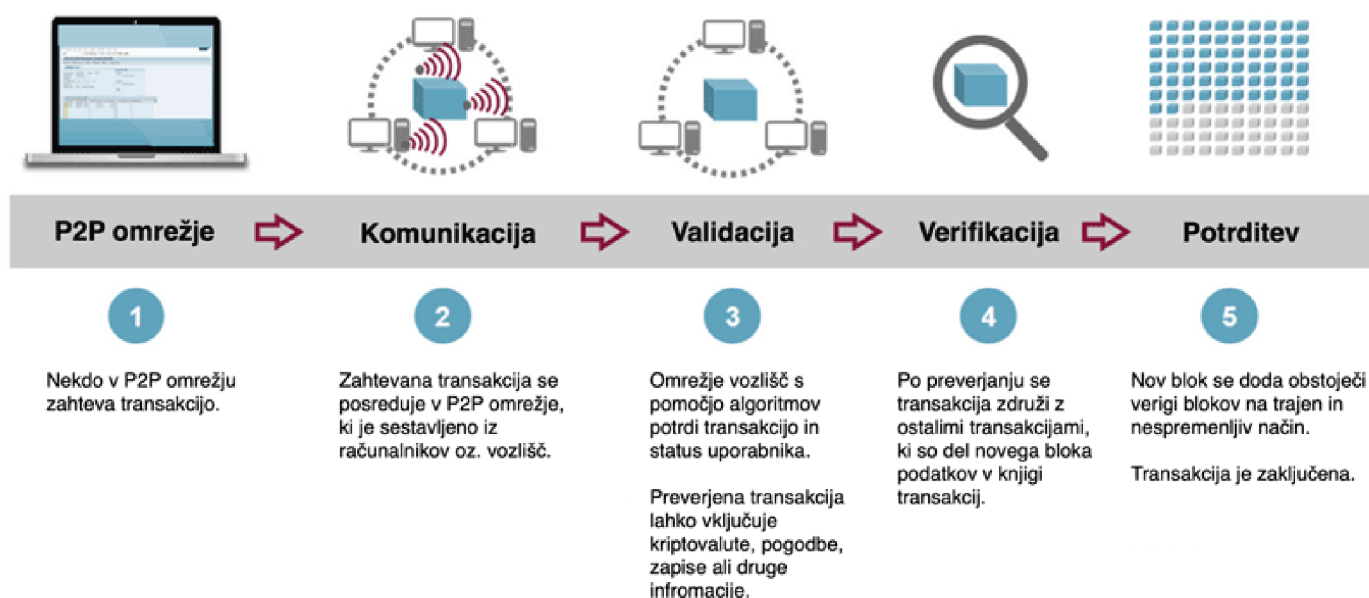
Pomemben vidik tehnologije veriženja blokov je **notacija kriptovalute**, ki se bolj natančno deli v naslednji obliki:

1. **Kriptokovanec** je **osnovno sredstvo vsake transakcije** v izbrani tehnologiji veriženja blokov bodisi v vlogi **denarnega sredstva** ali v vlogi **goriva za izvedbo transakcije**. Praviloma imajo vsi kriptokovanci tudi **tečajne vrednosti merljive s FIAT denarjem**. Primeri kriptokovancev so: [W Bitcoin](#), [W Ethereum](#), [W Litecoin](#), [W Binance coin](#), [W Dogecoin](#) in mnogi drugi.
2. **Kriptožeton** je sredstvo, ki **nastopa kot derivat na izbrani tehnologiji veriženja blokov z lastnimi lastnostmi** (npr. količina, deljivost na decimalna mesta, standard po kateremu je generiran, itd.). Kriptožetoni imajo za razliko od kriptovalut **širšo uporabno vrednost** pri katerih je prednost ta, da **ne potrebujejo lastne infrastrukture**, saj za to skrbi infrastruktura kriptokovanca. Primer kriptožetona je [W ChainLink](#), ki se izvaja na omrežju *Ethereum*.

Povzetek ključnih principov tehnologije veriženja blokov, ki **temelji na varnosti in zaupanju**, lahko povzamemo kot:

1. **Validacija podatkov**: Tok podatkov (npr. kriptožetonov, metapodatkov itd.), ki se v omrežju izmenjuje, je **časovno preverljiv**.
2. **Preverljivost**: Vozlišča v tehnologiji veriženja blokov **preverjajo podatke**, ki se **izmenjujejo**. V vsakem trenutku je **mogoče preveriti vsa stanja v denarnici**, od začetnega, vmesnih in končnega.
3. **Konsenzus**: Vozlišča imajo možnost **glasovalne pravice**, in sicer implicitno pri potrjevanju blokov ter eksplicitno pri glasovanju za nadgradnje rešitve veriženja blokov.
4. **Ireverzibilnost**: Ko je blok potrjen, **vsebine ni mogoče spreminjati**. Vsi podatki so nespremenljivi, kar občutno **poveča stopnjo varnosti**, po drugi strani pa takšna tehnologija že zaradi tega koncepta ne omogoča popravka napak v blokih (npr. v primeru pošiljanja kriptovalute v napačno denarnico).

Povzetek primera izvedbe transakcije z vidika omrežja je prikazan na sliki 18.37.



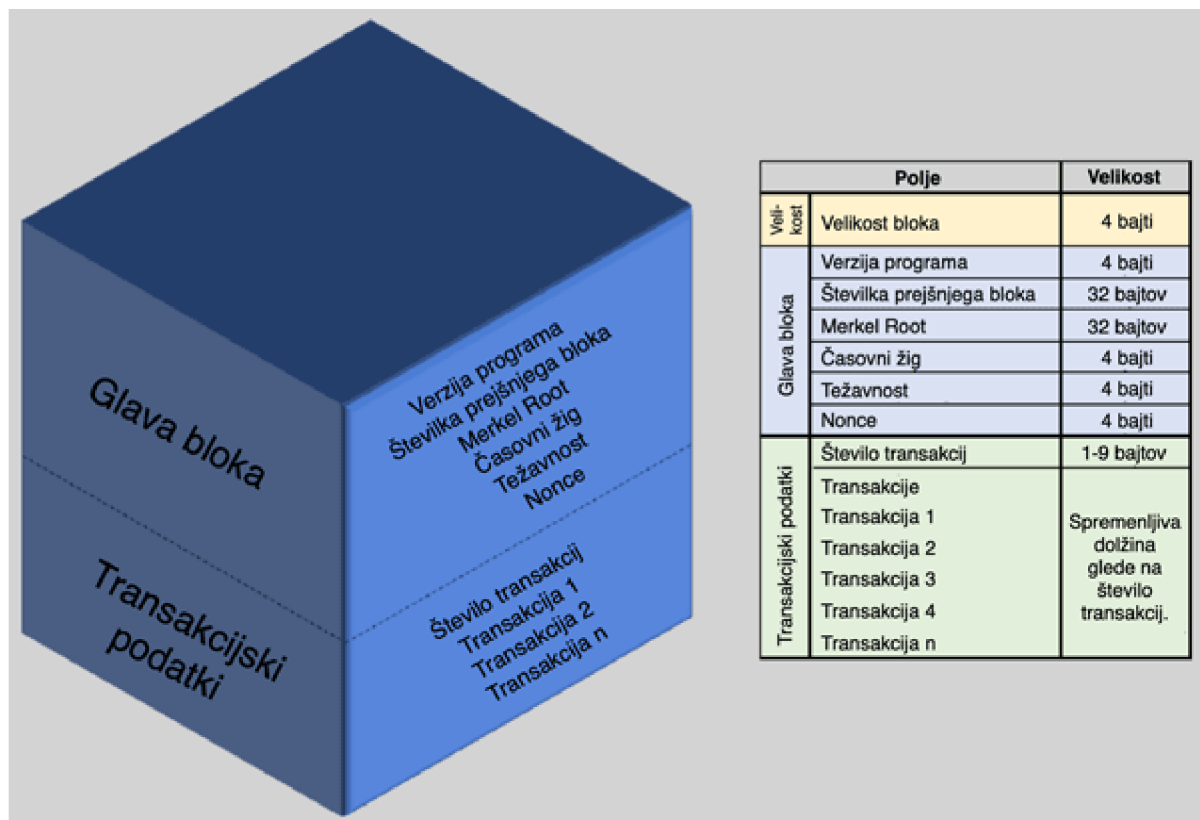
Slika 18.37: Primer transakcije z glavnimi akcijami: (1) proženje transakcije v omrežju, (2) oddaja transakcije vozliščem v omrežju, (3) potrjevanje transakcije s strani posameznih vozlišč, (4) ob potrditvi dovolj velikega števila vozlišč je transakcija vključena v blok in (5) blok je dodan v verigo

18.2.2 Osnovni princip delovanja

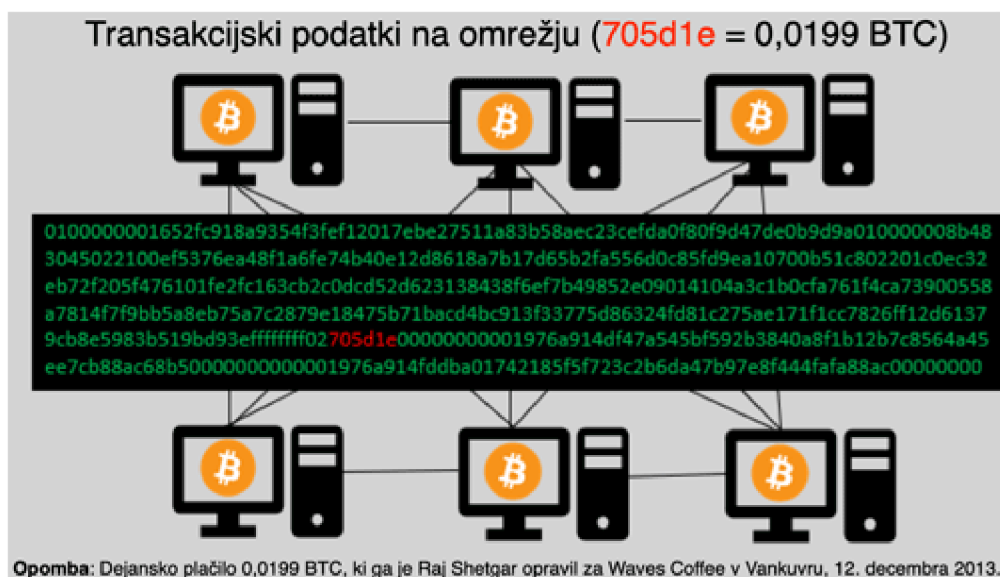
Delovanje tehnologije veriženja blokov bomo predstavili na realnem primeru uporabe najstarejše javne kriptovalute *Bitcoin*. Pri tem bomo odgovorili na vprašanje: "Kaj se dejansko zgodi, ko nekemu pošljemo *Bitcoin* kriptovaluto?"

Na mrzel zimski dan 12. decembra leta 2013 si je g. *Raj Shetagar* zaželel kavo v kavarni *Waves Coffee* v *Vankuvru, Kanadi*, kjer se je z lastniki dogovoril, da bo plačilo kave poravnal s kriptovaluto Bitcoin v vrednosti 0,0199 Bitcoinov (BTC). Celotna izvedba transakcije je opisana s koraki:

1. G. *Raj Shetagar* najprej dostopa do svoje denarnice z enoličnim naslovom  1Q9H4NUcUkjt2mwdgweAQq91DNBvN3roCd s pomočjo gesla. Kot naslovnika navede kavarno, natančneje enolični naslov denarnice  1MMbWoV1gFSKw5TRCt3NrhpNH6a1etU64Z .
2. V denarnici opredeli vrednost transakcije v višini 0,0199 BTC ter maksimalnim stroškom transakcije, ki ga je pošiljatelj pripravljen plačati, v višini 0,0005 BTC .
3. Praviloma vsaka transakcija zahteva določen delež kriptovalute kot strošek transakcije, ki jih preko omrežja prejmejo vozlišča za potrjevanje transakcije. Transakcija se pošlje v omrežje, kjer vozlišča transakcijo sestavijo, pri čemer določijo **dejanski strošek transakcije** (angl. *Unspent Transaction Output (UTXO)*) v višini 0,0004644 BTC , kjer vsako vozlišče ustvari svojo kopijo stroška izhodne transakcije (UTXO), kjer Bitcoin vozlišča v omrežju začnejo potrjevati transakcijo 
ccc1534f7d8c56403652f13f565484b60a69e8abc710e8cfe3e56769690f8d23 .
4. Ko je transakcijo potrdilo zadostno število vozlišč, se konkretna transakcija shrani v zaporedni blok št. 274395 , kot prikazuje primer bloka na sliki 18.38, kjer so vozlišča nagrajena za uspešno dodan nov blok s prejemom določene količine BTC kriptovalute.



Slika 18.38: Primer Bitcoin bloka, ki vsebuje velikost, vsebino glave in podatke transakcij
Vsi podatki transakcije so v bloku shranjeni v šestnajstiški (HEX) obliki, kot prikazuje primer na sliki 18.39.



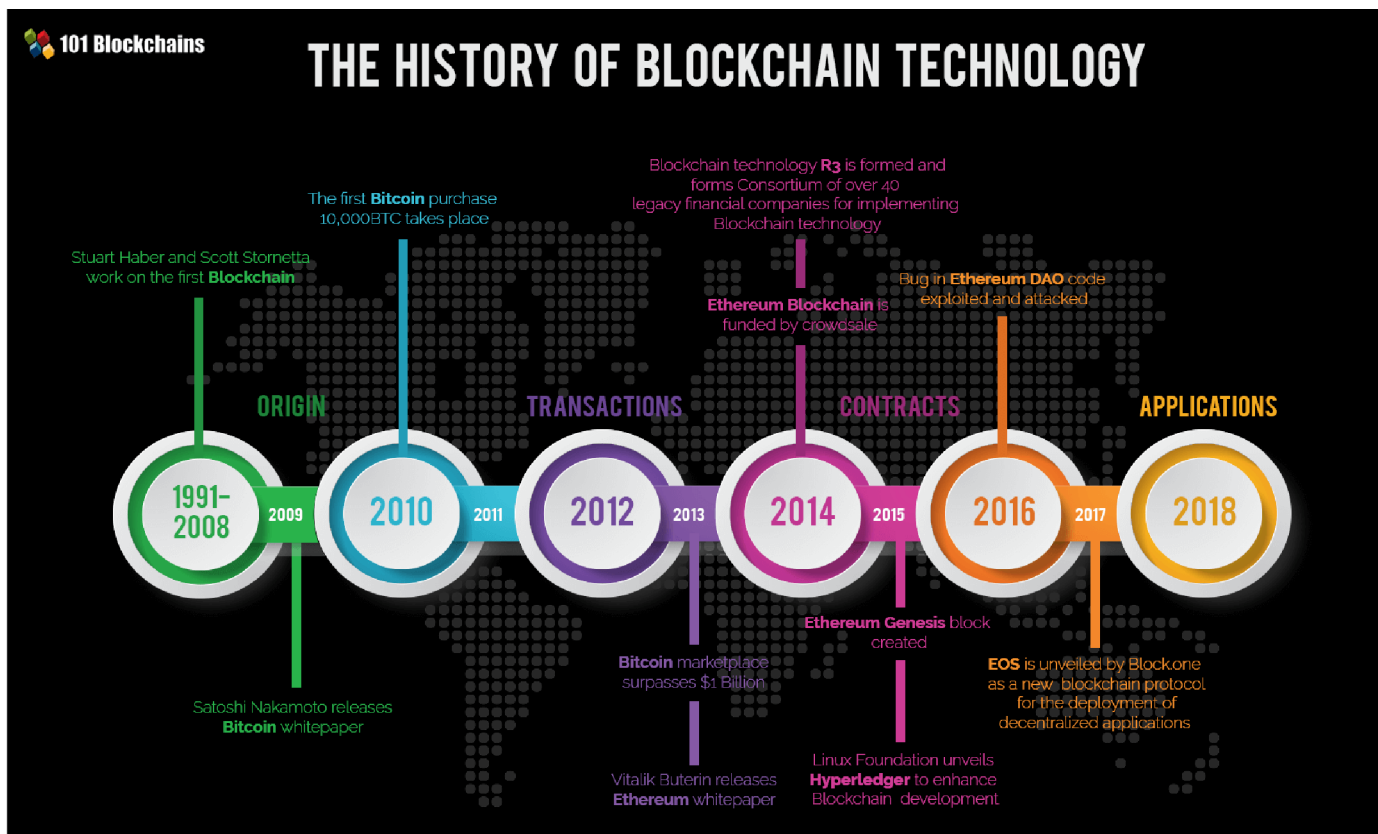
Slika 18.39: Zapis Bitcoin transakcijskih podatkov na vozliščih v šestnajstiškem številskem sistemu
Kot primer sta v nadaljevanju v tabeli 18.5 opredeljena pionirja tehnologije veriženja blokov.

Tabela 18.5: Primerjava Bitcoina in Ethereuma

	 Bitcoin	 Ethereum
Leto razvoja	2009	2015
Razširljivost	trenutno ni razširljiv	omogoča razširljivost
Omejitev velikosti bloka	1 MB	omejitev ni določena
Rudarjenje	ASIC	grafične kartice (GPU)
Algoritem	SHA-256	Ethash
Primarna uporaba	digitalna valuta	digitalna valuta in pametne pogodbe
Čas generiranja bloka	10 min	12 - 14 s
Kriptovaluta	Bitcoin (BTC)	Ethereum (ETH)

18.2.3 Zgodovinski pregled razvoja in trendov tehnologije veriženja blokov

Teoretične ideje tehnologije veriženja blokov segajo že v začetke devetdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer z znanstveno publikacijo, objavljeno leta 1991 v znanstveni reviji za kriptografijo z naslovom [How to time-stamp a digital document](#). V njej avtorji predstavijo teoretično zasnovo tehnologije veriženja blokov, in sicer so avtorji predlagali storitev, ki omogoča konsistentnost podatkov skozi čas. Zaradi strojnih ter tehnoloških omejitev je ideja prišla v praktično izvedbo po članku z naslovom [Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System](#) neznanega avtorja s psevdonimom [W Satoshi Nakamoto](#) leta 2008 in zagonom prve javne kriptovalute [W Bitcoin](#) 9. januarja 2009. V prihajajočih letih je sledil razvoj tehnologije veriženja blokov s fokusom na osnovnih primerih uporabe transakcij do leta 2015. Po letu 2015 je izšla prva javna tehnologija veriženja blokov, ki je omogočala zagon in izvedbo decentraliziranih programskih skript, imenovanih pametne pogodbe (angl. [W Smart Contract](#)). Leta 2018 se je začel aplikativni razvoj novih pristopov, primerov in uporabe, ki so dosegle vzpon javne uporabe od sredine leta 2020. V letu 2021 prednjačijo primeri uporabe decentraliziranih financ (angl. [W Decentralized Finance \(DeFi\)](#)) in nezamenljivi kriptožetoni (angl. [W Non-Fungible Tokens \(NFT\)](#)) kot kriptografski kovanci, ki predstavljajo enolična digitalna sredstva in imetja, kjer ne hranijo vrednosti, ampak so zamenljivi za kriptožetone. Posamezne države in skupnosti držav (npr. Evropska unija) so v tekočem letu začele z aplikativno uporabo tehnologije veriženja blokov na različnih področjih. V letu 2023 so številne centralne banke začele s testiranjem koncepta digitalne valute (angl. [W Central bank digital currency \(CBDC\)](#)). Razvoj tehnologije veriženja blokov skozi čas z glavnimi mejniki je povzet na sliki 18.40.



Slika 18.40: Primer razvoja tehnologije veriženja blokov z glavnimi mejniki. Od leta 2020 so izrazite smernice razvoja na področju decentraliziranih financ, od leta 2021 pa poteka porast aplikativne rabe v obliki aplikacij nezamenljivih žetonov ter računalniških iger

18.2.4 Mehanizmi soglasja

Mehanizmi konsenza oz. soglasja (angl. *Consensus Mechanism*) so pristopi, ki zagotavljajo odpornost proti napakam (angl. *fault-tolerance*). So poglobitveni del sistemov tehnologije veriženja blokov za doseganje dogovora o posameznih podatkovnih vrednostih ali stanju omrežja in v osnovi opredeljujejo način potrjevanja blokov s strani posameznih vozlišč. V običajnih tradicionalnih centraliziranih in decentraliziranih sistemih so za potrjevanje podatkov in CRUD operacije (npr. podatkovna baza in sorodne storitve) zadolženi specifični sistemi. Podoben pristop se uporablja v večjih sistemih, kjer so za podatke zadolžene zaupanja vredne entitete (npr. centralna banka).

C - create
R - read
U - update
D - delete

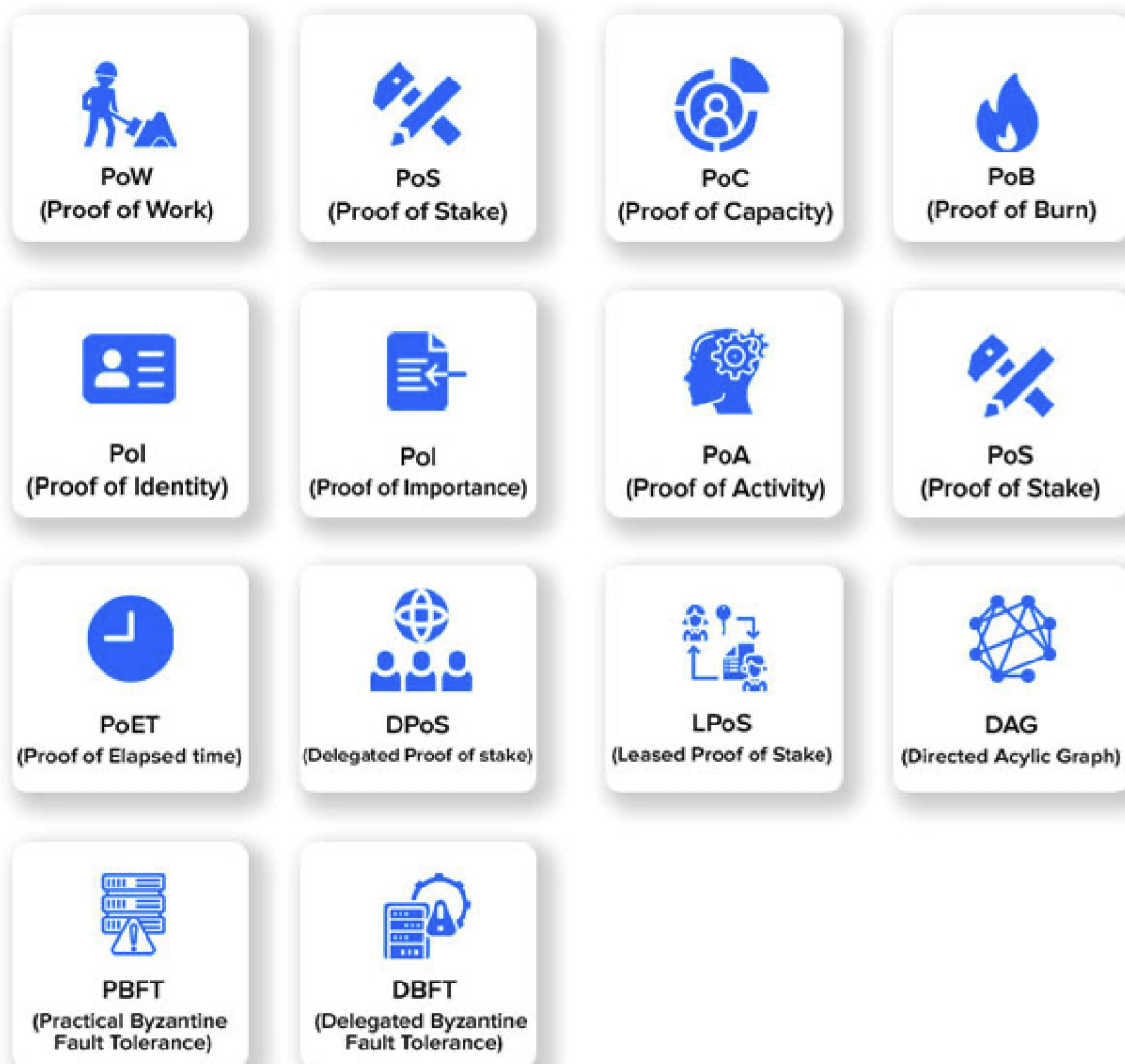
Javne verige tehnologije veriženja blokov so praviloma decentralizirani sistemi, kjer imajo vsi udeleženci enako stopnjo zaupanja in takšni sistemi delujejo samoreglativno brez entitet s centralizirano oblastjo. V takšnih sistemih si je potrebno postaviti vprašanje: "Na kakšen način na tisoče in več sistemov doseže dogovor, da bo transakcija ali kakšna druga interakcija v bloku potrjena?"

V takšnem dinamično spreminjajočem se stanju blokovnih verig je potrebno zagotoviti učinkovit, pošten, časovno odvisen, funkcionalen, zanesljiv in varen mehanizem ter tako zagotoviti, da so vse transakcije v omrežju resnične. To nalogo izvaja mehanizem soglasja kot sklop pravil, ki odloča o prispevkih različnih udeležencev (vozliščih) verige blokov. Najbolj znani in razširjeni mehanizmi soglasja so (glej sliko 18.41):

- Dokaz dela** (angl. *Proof of Work (PoW)*) je algoritem soglasja, kjer je pravica dodajanja novih transakcij posameznemu vozlišču dodeljena na podlagi opravljenega dela v smislu reševanja računskih problemov, kar imenujemo rudarjenje (angl. *minig*). Glede na uspešnost reševanja računskih

problemov je premo sorazmerna **nagrada** v obliki kriptovalut in **pravica** pri potrjevanju novega bloka v vozlišče. Celoten mehanizem rudarjenja kriptovalut zahteva veliko porabo električne energije in daljši čas potrjevanja blokov ter posledično transakcij. Kot primer, takšen mehanizem uporablja kriptovaluta  *Bitcoin* in pred časom tudi kriptovaluta *Ethereum*.

- **Dokaz deleža** (angl.  *Proof of Stake (PoS)*) je algoritem soglasja, ki se je razvil na podlagi slabih lastnosti algoritma *dokaza dela*. V osnovi je nizkoenergijski, saj ne zahteva reševanja računskih problemov, ampak je odgovornost pri vzdrževanju omrežja oz. posameznih vozlišč, vključno od nagrade bloka, **sorazmerna s številom žetonov kot deleža, ki jo vozlišče poseduje**. Primeri kriptovalut, ki uporabljajo takšen algoritem soglasja, so  *Tezos*,  *Cardano* in tudi  *Ethereum*.
- **Dokaz kapacitete** (angl.  *Proof of Capacity (PoC)*) oz. **dokaz hrambe** (angl.  *Proof of Storage (PoS)*) je algoritem soglasja, ki je podoben sistemu soglasja deleža. Delež in s tem moč vozlišča ne predstavlja količina kriptožetonov, ampak količina strojne opreme, ki jo vozlišče ponuja. Kot primer je pogost primer uporabe ponujanje **pomnilnika** ali **prostora na trdem disku**, kjer je nagrada sorazmerna z velikostjo ponujenega pomnilnika. Primera takšnih kriptovalut sta  *StorJ* in  *Filecoin*.



Slika 18.41: Najbolj razširjeni mehanizmi soglasja

18.2.5 Področja uporabe tehnologije veriženja blokov

Trenutno najbolj zastopana področja uporabe tehnologije veriženja blokov so sledeča:

- Varna izmenjava zdravstvenih podatkov.
- Tržnice NFT, kjer so zastopane domene glasbe, digitalna umetnost in druga področja lastništva digitalnih vsebin.
- Čezmejna plačila, ki imajo za razliko od konvencionalnih pristopov praviloma nižje stroške konverzije ter transakcij, obenem pa so izvršljive ob vsakem trenutku.
- Operativni sistemi interneta stvari v realnem času s funkcionalnimi zahtevami po hitrih transakcijah ter izmenjavah podatkov.
- Varnost osebne identitete z uporabo sistemov transparentne digitalne avtentikacije.
- Iskanje vzorcev v omrežju, na primer sistemi za identifikacijo pranja denarja.
- Sledljivost akcij in blaga v poslovnih procesih, na primer spremljanje dobavne verige in področje logistike.
- Mehanizmi glasovanja, na primer volitve glasovanja skupnosti kot smernice razvoja kriptovalut ali vpeljava novih funkcionalnosti.
- Področje oglaševanja z nagrajevanjem uporabnikov pri ogledu targetiranih oglasov.
- Izmenjava kriptovalut, kjer je v porastu interoperabilnost kot možnost prepleta različnih tehnologij veriženja blokov.
- Platforma za obdelavo podatkov nepremičnin in drugih nacionalnih baz podatkov.

NFT marketplaces provide a platform for buying and selling digital assets while fostering creativity and offering financial incentives for creating and trading NFTs

Poleg omenjenih področij lahko splošne veje zastopanja tehnologije veriženja blokov povzamemo v ekosistemu, kot prikazuje slika 18.42.



Slika 18.42: Primer pogostih področij uporabe tehnologije veriženja blokov

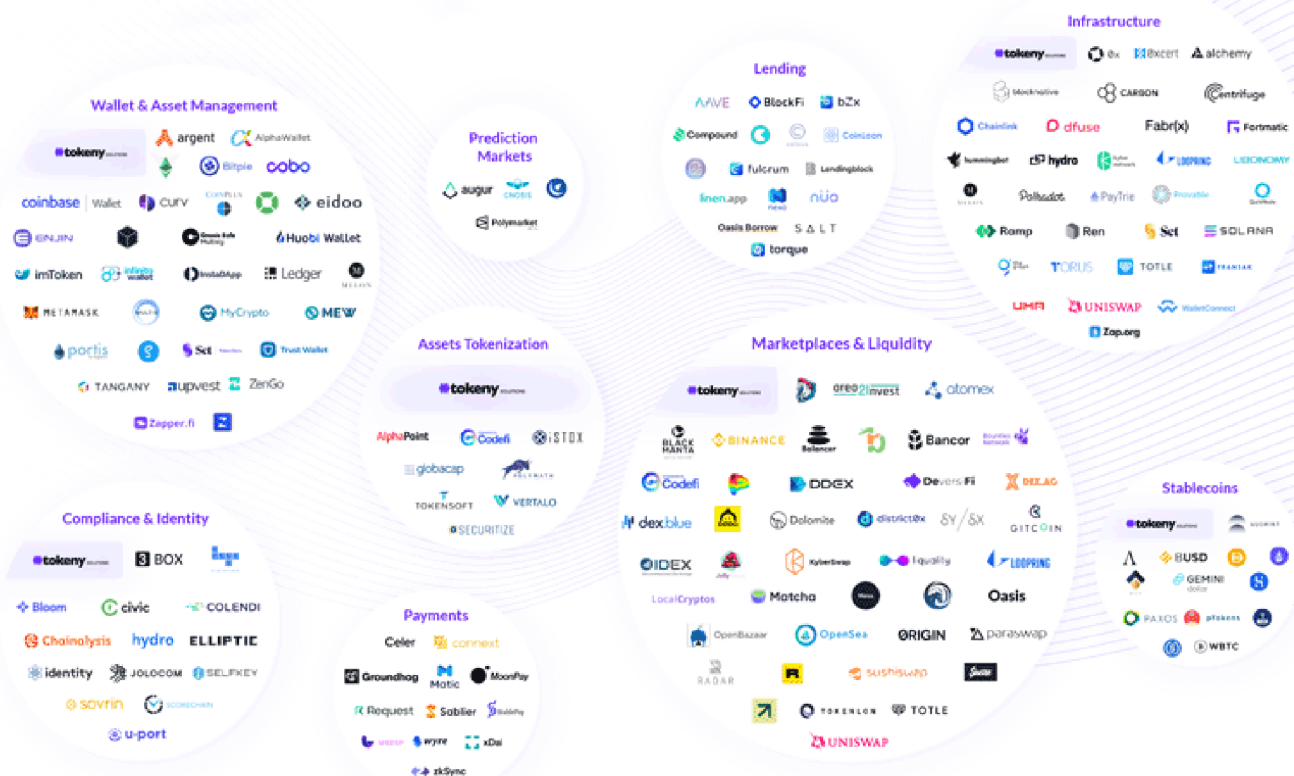
18.2.5.1 Praktični primeri uporabe

Primeri aktualnih rešitev, ki uporabljajo tehnologijo veriženja blokov, so prikazane na sliki 18.43.



Slika 18.43: Programske rešitve s podporo tehnologije veriženja blokov

V porastu je trend storitev decentraliziranih financ, ki postavljajo nove smernice globalnega finančnega sistema (glej sliko 18.44).



Slika 18.44: Ekosistem decentraliziranih financ in poddomen

18.2.6 Pametne pogodbe

Koncept **pametnih pogodb** (angl. *Smart Contract*) sega v leto 1994, ko ga je predstavil raziskovalec *Nick Szabo* v obliki znanstvene publikacije. V teoretičnem konceptu je pametno pogodbo predstavil kot računalniški program v omrežju, ki se aktivira, ko so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji. V primerjavi s praktičnimi primeri v realnem življenju bi pametna pogodba prevzela vlogo banke, pravnikov, notarja ali druge zaupanja vredne entitete. Akcije pametnih pogodb so predstavljene v programskih funkcijah z vhodnimi podatki, kjer jih izvršujejo uporabniki, pogoji pa se preverjajo v celoti po pravilih programskih funkcij. Pametne pogodbe se izvajajo na zaupanja vrednem omrežju, kjer njihovo izvajanje nadzorujejo računalniki.

Ideja je ostala v obliki koncepta do izdaje kriptovalute Ethereum leta 2015, s strani računalniškega programerja *Vitalik Burelina*, ko je bila na voljo tudi vsa potrebna infrastruktura za udejanjenje pametnih pogodb (npr. omrežje, distribuirani sistemi ter vozlišča itd.). Glavne značilnosti produkcijskih pametnih pogodb v tehnologiji veriženja blokov so:

1. Pametna pogodba je sporazum med dvema osebama v obliki računalniškega programa.
2. Transakcije, izvedene v pametnih pogodbah, so obdelane v vozliščih veriženja blokov.
3. Transakcija se izvrši, ko so izpolnjeni vsi pogoji v sporazumu. Transakcija pametne pogodbe je funkcija v računalniškem programu, pogoji so opredeljeni v jedru funkcije.

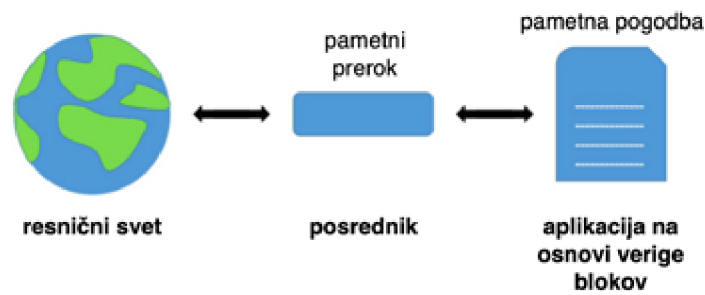
Primer pametne pogodbe je nakup hiše, kjer pametna pogodba opredeljuje predmet nakupa in ceno. Kupec prodajalcu preko pametne pogodbe izvede plačilo v obliki kriptovalute določene vsote. Ko je plačilo zahtevane vsote izvršeno, se plačilo shrani v verigo blokov ter postane nov lastnik hiše kupec, kot prikazuje primer na sliki 18.45. V določenih državah je takšen način nakupa nepremičnin mogoč, kjer je seveda potrebno pripraviti konvencionalno kupoprodajno pogodbo zaradi zakonodaje.



Slika 18.45: Primer pametne pogodbe pri nakupu hiše

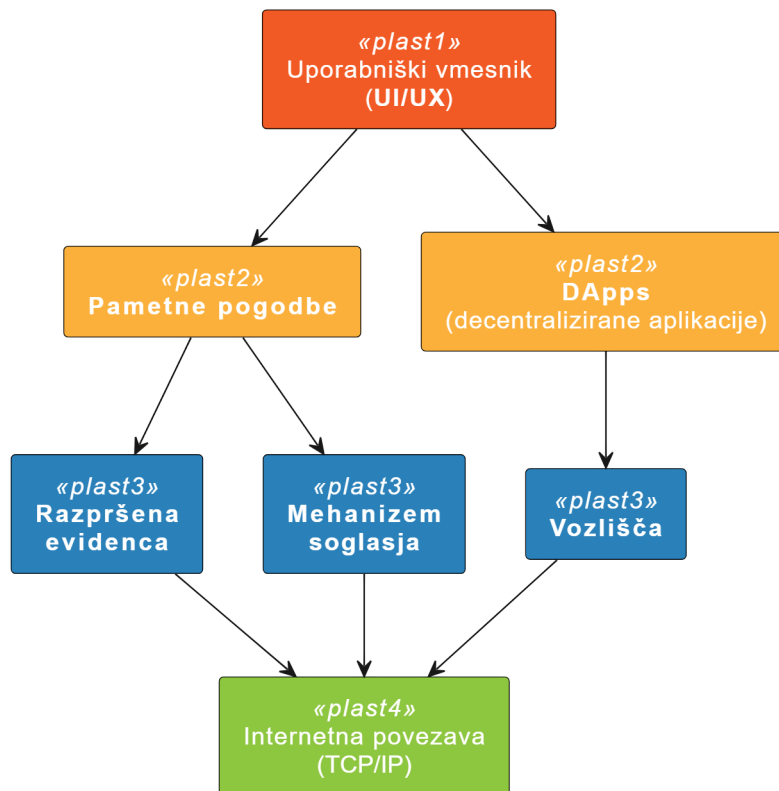
Pametne pogodbe omogočajo le interakcijo s podatki na verigi, bolj natančno s podatki znotraj pametne pogodbe. Uporabniki lahko preko vhodnih podatkov funkcij zapisujejo podatke izven verige, ni pa mogoča interakcija pametnih pogodb s podatki izven verige. Za te namene je bil leta 2017 predlagan mehanizem, ki omogoča dostop do podatkov izven verige znotraj funkcij pametnih pogodb preko t.i. **pametnih prerokov**

(angl. *Smart Oracle* oz.  *Blockchain Oracle*). To so **vozlišča**, ki izvajajo pametno pogodbo na vozlišču, imajo pa tudi **možnost dostopa do ostalih podatkov na omrežju**, npr. preko API-ja, kot prikazuje primer koncepta na sliki 18.46.



Slika 18.46: Koncept mehanizma pametnih prerokov, ki omogoča pametni pogodbi dostop do podatkov iz internetnega omrežja.

V praksi se **pametne pogodbe uporabljajo kot nadgradnja običajnim transakcijam z možnostjo priprave kompleksnejših primerov uporabe**. Slika 18.47 prikazuje tehnološki sklad aplikacij verige blokov.



Slika 18.47: Tehnološki sklad aplikacij verige blokov  PlantUML.

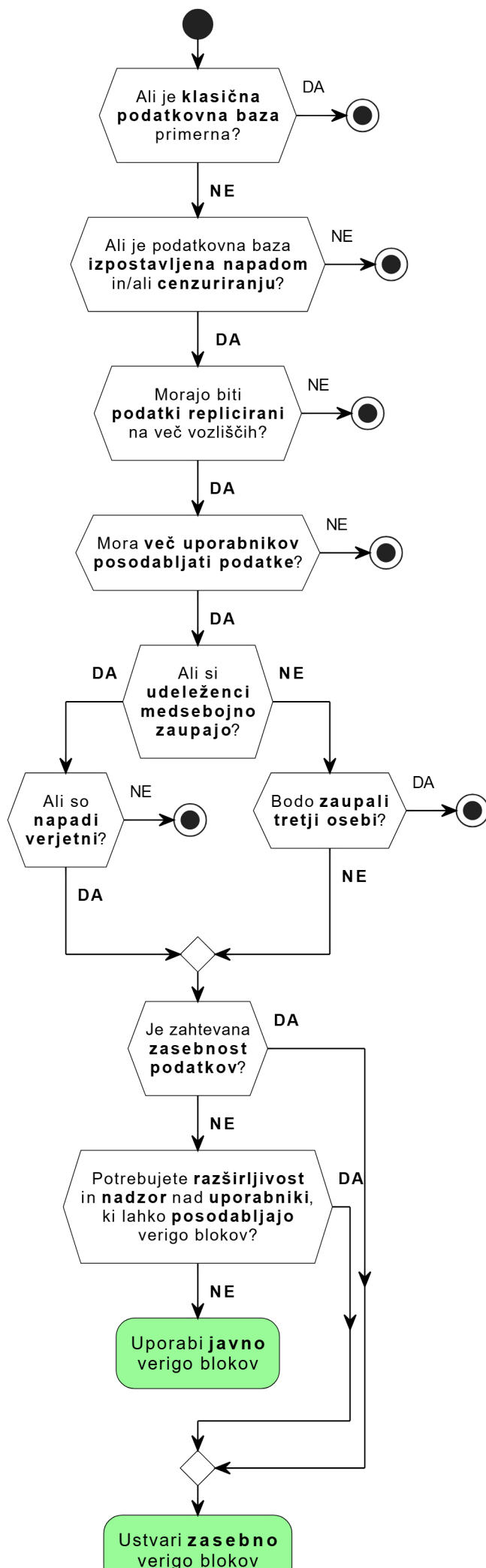
18.2.7 Kdaj uporabiti tehnologijo veriženja blokov?

Uporaba tehnologije veriženja blokov se lahko izkaže za **zelo koristno** v številnih primerih, **vendar moramo pri tej odločitvi kljub temu premisliti o ustreznosti te tehnologije**. Z vpeljavo verige blokov namreč **povečamo kompleksnost sistema**, zato je na mestu razmislek ali lahko določen problem rešimo na bolj enostaven način z že obstoječimi tehnologijami.

Tabela 18.6: Primerjava verige blokov in tradicionalne podatkovne baze

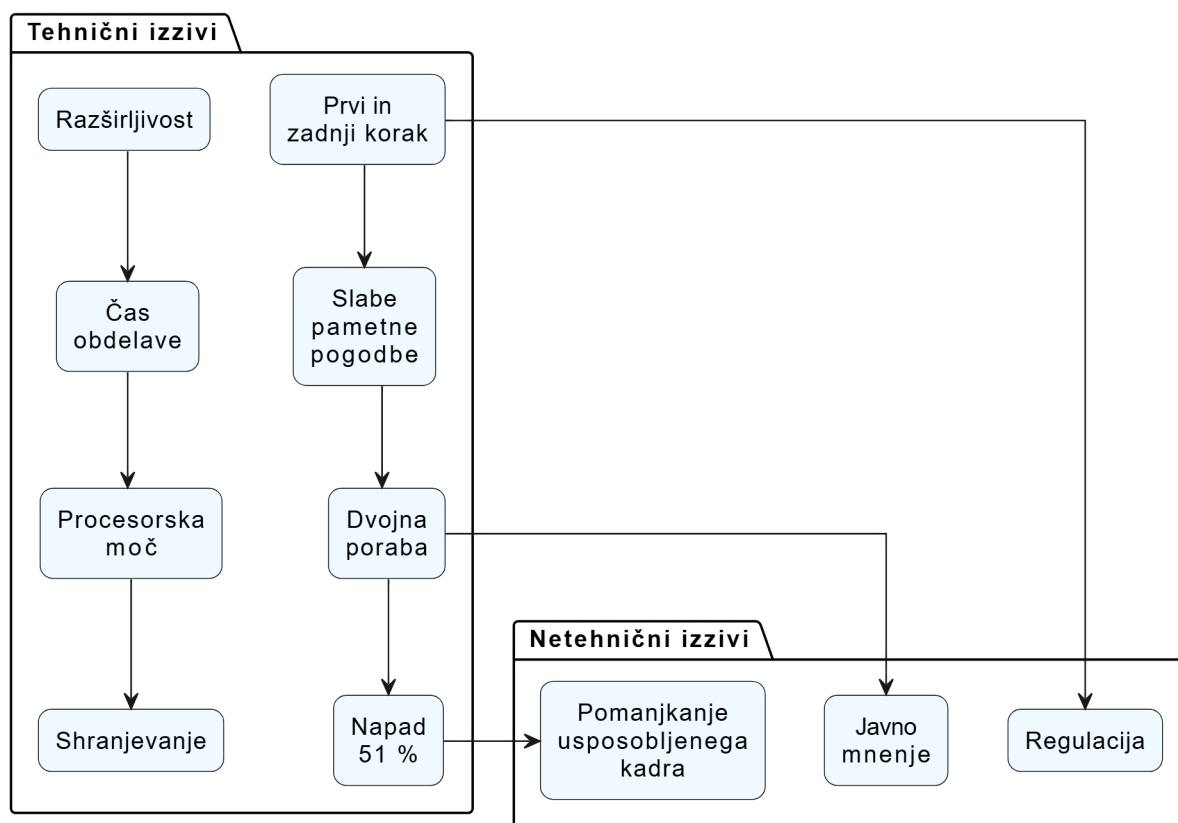
Lastnost	Veriga blokov	Tradicionalna podatkovna baza
Nadzor	decentraliziran	centraliziran, skrbniški nadzor
Arhitektura	porazdeljena	odjemalec/strežnik
Upravljanje podatkov	branje in pisanje	CRUD (pisanje, branje, posodabljanje in brisanje)
Celovitost	visoka	lahko spremenijo hekerji
Preglednost	visoka	nadzira skrbnik
Stroški	visoki	nizki
Zmogljivost	počasna	zelo hitra

Tabela 18.6 prikazuje razlike med verigo blokov in tradicionalno podatkovno bazo, medtem ko slika 18.48 prikazuje enostavno množico vprašanj, ki si jih moramo postaviti, ko se odločamo ali v informacijsko rešitev vpeljemo tehnologijo veriženja blokov in katera vrsta (javna oz. zasebna) je najbolj primerna.



Slika 18.48: Kdaj uporabiti tehnologijo veriženja blokov?  PlantUML.

Še vedno pa pri uporabi verig blokov obstajajo izzivi, ki so povzeti na sliki 18.49.



Slika 18.49: Izzivi pri uporabi verig blokov  PlantUML.

18.2.8 Projekti na fakulteti

Na fakulteti so se v okviru laboratorija izvajali različni projekti:

- Evropski projekt  **TrustChain** – Spodbujanje na človeka osredotočenega, zaupanja vrednega in trajnostnega interneta,
- Evropski projekt  **OntoChain** – Zanesljivo, transparentno in sledljivo znanje na verigah blokov,
- Evropsko-Korejski projekt  **DECENTER** – Decentralizirane tehnologije za orkestrirano inteligenco od oblaka do roba.